



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Dipartimento di Informatica

Corso di Laurea Triennale in Informatica

TESI DI LAUREA

**Metodologie Didattiche e Strumenti
Efficaci a Supporto dell'Insegnamento
dell'Informatica: una Revisione
Sistematica della Letteratura**

RELATORE

Prof. Fabio Palomba

Università degli Studi di Salerno

CANDIDATO

Cristyan Esposito

Matricola: 0512106454

Anno Accademico 2024-2025

Questa tesi è stata realizzata nel

sesa^{lab}
SOFTWARE ENGINEERING
SALERNO

A chi ha accettato la caduta come parte del cammino, ma ha scelto di rialzarsi con forza, ogni volta più forte di prima.

Abstract

Negli ultimi anni, l'insegnamento e l'apprendimento dell'informatica e della programmazione hanno evidenziato diverse criticità, sia per gli studenti, spesso demotivati o in difficoltà nell'acquisizione delle competenze, sia per gli insegnanti impegnati nella trasmissione efficace dei contenuti, molte volte complessi. In risposta a queste problematiche, sono emerse e sono state oggetto di studio diverse metodologie di apprendimento attivo, finalizzate a migliorare la qualità dell'insegnamento e i risultati degli studenti. Tra le metodologie più utilizzate, e base di studio di questa tesi, ci sono la Flipped Classroom, la Gamification ed il Game-Based Learning, mentre gli strumenti trattati sono la Valutazione Automatizzata e l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale. Questa ricerca propone una revisione sistematica della letteratura che analizza l'efficacia dell'applicazione di queste metodologie nell'insegnamento e nell'apprendimento dell'informatica. I documenti che sono stati la base di questa tesi provengono da database accademici come Google Scholar, ACM Digital Library, IEEE Xplore e SpringerLink. I risultati offrono una panoramica aggiornata delle tendenze attuali, evidenziando gli effetti positivi e le criticità. L'obiettivo di questa ricerca è quello di analizzare l'applicazione di queste metodologie, di identificarne i vantaggi e le principali sfide emerse, al fine di suggerire possibili direzioni promettenti per applicazioni didattiche più efficaci per il futuro.

Indice

Elenco delle Figure	iv
Elenco delle Tabelle	v
1 Introduzione	1
1.1 Contesto Applicativo	1
1.2 Motivazione e Obiettivi	2
1.3 Struttura della Tesi	2
2 Background e Stato dell'Arte	3
2.1 Active Learning	3
2.2 Flipped Classroom	4
2.3 Game-based Learning	5
2.4 Gamification	7
2.5 Intelligenza Artificiale	8
2.5.1 Tutor Virtuali	10
2.5.2 Chatbot e ChatGPT	10
2.6 Automated Assessment	12
3 Metodologia di ricerca	16
3.1 Obiettivo e domanda di ricerca	17

3.2	Formulazione della query di ricerca	18
3.3	Estrazione e pulizia dei risultati	18
3.4	Fase di Snowballing	20
3.5	Analisi dei dati	21
4	Analisi dell'Efficacia della Flipped Classroom	23
4.1	Fasi di applicazione	23
4.2	Vantaggi e sfide per gli studenti	24
4.3	Vantaggi e sfide per gli insegnanti	26
4.4	Esiti delle domande di ricerca	28
5	Analisi dell'Efficacia del Game-Based Learning	32
5.1	Applicazione del GBL	32
5.1.1	Strumenti e Tecnologie per l'applicazione del GBL	33
5.2	Vantaggi e sfide per gli studenti	35
5.3	Vantaggi e sfide per gli insegnanti	38
5.4	Esiti delle domande di ricerca	39
6	Analisi dell'Efficacia della Gamification	42
6.1	Applicazione della Gamification	42
6.1.1	Elementi di Gamification	43
6.1.2	Ambienti di applicazione della Gamification	44
6.2	Vantaggi e sfide per gli studenti	45
6.3	Vantaggi e sfide per gli insegnanti	47
6.4	Esiti delle domande di ricerca	49
7	Analisi dell'Efficacia dell'Intelligenza Artificiale	52
7.1	Applicazione dell'IA	52
7.1.1	Fasi di applicazione dell'IA	52
7.1.2	Applicazione dei Tutor Virtuali	53
7.1.3	Applicazione dei Chatbot	56
7.1.4	Applicazione di ChatGPT e della GenAI	58
7.2	Vantaggi e sfide per gli studenti	59

7.3	Vantaggi e sfide per gli insegnanti	62
7.4	Esiti delle domande di ricerca	64
8	Analisi dell'Efficacia dell'Automated Assessment	70
8.1	Applicazione dell'Automated Assessment	70
8.1.1	Ambienti di applicazione dell'Automated Assessment	72
8.2	Vantaggi e sfide per gli studenti	73
8.3	Vantaggi e sfide per gli insegnanti	75
8.4	Esiti delle domande di ricerca	77
9	Conclusioni e Sviluppi futuri	82
	Bibliografia	85

Elenco delle figure

3.1	Processo di estrazione e selezione dei documenti.	22
-----	---	----

Elenco delle tabelle

3.1	Query di ricerca utilizzate per l'identificazione dei documenti.	19
3.2	Criteri di esclusione adottati per la selezione dei documenti.	20
3.3	Criteri di inclusione adottati per la selezione dei documenti.	20
3.4	Documenti trovati successivamente alla fase di snowballing.	21

CAPITOLO 1

Introduzione

1.1 Contesto Applicativo

Nell'ultimo decennio, l'evoluzione costante della tecnologia ha portato a una trasformazione radicale dei modi in cui le informazioni vengono prodotte, condivise e assimilate. Ed anche il campo dell'educazione ha dovuto adattarsi e rinnovarsi, ponendosi l'obiettivo di superare i limiti della didattica tradizionale e fornire un aiuto agli insegnanti e agli studenti sempre più abituati a interazioni digitali. Con l'aumento dell'importanza dell'apprendimento attivo, sono state ideate metodologie innovative che pongono lo studente al centro e valorizzano il suo coinvolgimento nel processo e aiutano gli insegnanti a migliorare il loro insegnamento. Tra tutte le metodologie ideate, quelle di maggior successo sono la **Flipped Classroom** che ribalta i tempi dell'insegnamento favorendo il lavoro attivo in aula; il **Game-Based Learning** e la **Gamification** che sfruttano elementi ludici per aumentare la partecipazione e la motivazione degli studenti. Mentre gli strumenti tecnologici a supporto della didattica migliori sono i **Sistemi di Valutazione Automatica** che permettono di avere feedback immediati e tracciamenti continui dei progressi degli studenti; e l'utilizzo di **Strumenti basati su Intelligenza Artificiale**, come chatbot o tutor virtuali, che forniscono un supporto personalizzato per ogni studente.

1.2 Motivazione e Obiettivi

Questa tesi si pone lo scopo di analizzare in modo sistematico lo stato dell'arte delle varie metodologie e degli strumenti e comprendere come questi possano essere integrati, nello specifico, nell'insegnamento dell'informatica e migliorare l'efficacia dell'insegnamento, e fornire supporto agli insegnanti e aumentare il coinvolgimento degli studenti durante le varie attività. Attraverso un'analisi attenta delle varie metodologie e degli strumenti, verranno messi in evidenza i benefici, le criticità e infine verranno descritte alcune possibili prospettive di sviluppo future.

1.3 Struttura della Tesi

1. **Background e Stato dell'Arte.** In questo capitolo verranno esaminati in modo approfondito i temi fondamentali e i concetti chiave che costituiscono la base della ricerca, con un'analisi dettagliata delle definizioni di Flipped Classroom, Game-based Learning, Gamification, Intelligenza Artificiale e Automated Assessments, basata sulla letteratura esistente.
2. **Metodologia di Ricerca.** In questo capitolo verranno descritti in maniera dettagliata i metodi di ricerca adottati, e ogni singola fase del processo. Verrà descritto come sono state impostate le domande di ricerca e quali strumenti e approcci sono stati utilizzati per raccogliere e analizzare i dati.
3. **Analisi dell'efficacia delle metodologie.** La tesi contiene una serie di cinque capitoli di analisi sull'efficacia delle metodologie didattiche e degli strumenti trattati. In questi capitoli verranno presentati e discussi i risultati emersi dall'analisi dei documenti selezionati per ogni metodologia e strumento, andando a descrivere più nel dettaglio la loro applicazione e l'efficacia che essi hanno avuto.
4. **Conclusioni.** In questo ultimo capitolo verranno riassunti i principali risultati emersi dalla ricerca e discussi i possibili sviluppi futuri sull'uso di queste metodologie nel campo dell'insegnamento dell'informatica.

CAPITOLO 2

Background e Stato dell'Arte

In questo capitolo verranno esaminati in modo approfondito i temi fondamentali e i concetti chiave che costituiscono la base della ricerca.

2.1 Active Learning

L'Active Learning rappresenta un approccio pedagogico che mira a coinvolgere attivamente gli studenti nel processo di apprendimento, promuovendo la loro partecipazione, la loro riflessione critica e l'applicazione pratica dei concetti studiati e come supporto agli insegnanti nella trasmissione delle nozioni teoriche e pratiche e nella gestione del materiale e delle attività didattiche. Nell'insegnamento dell'informatica, questo approccio è emerso come risposta alle difficoltà di apprendimento e di insegnamento delle nozioni teoriche sull'informatica e delle competenze di programmazione. Le metodologie didattiche, basate sull'Active Learning, che verranno trattate sono: Flipped Classroom, Game-Based Learning e Gamification. Mentre gli strumenti tecnologici che verranno trattati sono: Intelligenza Artificiale e Automated Assessments.

2.2 Flipped Classroom

La metodologia della Flipped Classroom (o classe capovolta) è stata una risposta al bisogno di superare i limiti della didattica tradizionale caratterizzata prevalentemente da un apprendimento di tipo passivo. Come evidenziato da molti documenti presenti in letteratura, l'approccio didattico tradizionale tende a porre gli studenti in un ruolo passivo limitandoli, nella maggior parte dei casi, a dover memorizzare concetti relativi agli argomenti spiegati durante le lezioni in aula con il rischio che possano dimenticarli facilmente col passare del tempo. [1] La prima applicazione di questa metodologia è avvenuta nel 2007 quando due insegnanti, Aaron Sams e Jonathan Bergmann, decisero di registrare le lezioni e renderle disponibili online per gli studenti, in modo che potessero visualizzarle quando volevano, anche in momenti al di fuori delle tradizionali ore di lezione in aula. [2] Da questo momento in poi la Flipped Classroom ha aumentato la sua importanza nei vari livelli d'istruzione, riuscendo a integrare l'insegnamento teorico con la pratica in aula. Questa metodologia rientra nella categoria del **Blended Learning** (o apprendimento misto), un metodo di insegnamento che integra attività asincrone svolte dagli studenti nelle proprie case con attività sincrone svolte durante la lezione in classe, permettendo così una didattica personalizzata in base ai diversi ritmi individuali degli studenti, in modo da poter aumentare la partecipazione e il coinvolgimento e diminuire la percentuale di studenti che si isolano durante le attività. [2] Riferendosi all'insegnamento dell'informatica, anche in questo contesto è risultata efficace l'applicazione di questa metodologia. Infatti, è stato riconosciuto che la programmazione è una delle discipline più complesse da apprendere per gli studenti per due motivi: primo, l'acquisizione della conoscenza della sintassi e semantica del linguaggio; secondo, lo sviluppo di strategie di programmazione legate alla risoluzione dei problemi, alla progettazione algoritmica e al debugging. [2] In questo contesto la Flipped Classroom è un valido supporto perché permette che uno studente possa acquisire la conoscenza necessaria in maniera autonoma attraverso il materiale messo a disposizione nelle ore precedenti alla lezione, e sfruttare le ore in aula per applicare e consolidare quelle conoscenze precedentemente acquisite. La pratica più comune in questo contesto è quella in cui gli insegnanti assegnano delle videolezioni, esempi di esercizi o di codici

di programmazione, o qualsiasi altro materiale didattico informatico, agli studenti da visionare e dedicano il tempo in aula a esercitazioni e discussioni attive sugli argomenti assegnati e precedentemente studiati dagli studenti. [3] Bishop e Vergler hanno definito questa metodologia come composta da due elementi: istruzione individuale fuori dall'aula e attività di gruppo interattivo in aula. [2] Infatti, la Flipped Classroom contribuisce a migliorare la didattica modificando il ruolo dell'insegnante da trasmettitore di informazioni a sostegno e guida nell'apprendimento, aumentando l'interesse e le interazioni in aula degli studenti.

2.3 Game-based Learning

Il Game-Based Learning (GBL) è una metodologia didattica che applica i giochi, analogici o digitali, per facilitare l'apprendimento e lo sviluppo delle competenze negli studenti. Anche se il concetto di apprendere nozioni attraverso il gioco sia molto antico, e discusso persino da filosofi come Aristotele, solamente negli ultimi anni il GBL ha assunto una notevole importanza. L'utilizzo dei giochi in un contesto didattico è stato molto importante per aumentare la motivazione ed il coinvolgimento, promuovendo allo stesso tempo un apprendimento di tipo attivo e una padronanza dei contenuti da parte degli studenti. [4, 5, 6] Col passare degli anni il GBL si è evoluto fino a diventare una metodologia innovativa ed efficace nel supporto dell'insegnamento. Il GBL si distingue per l'integrazione di contenuti didattici all'interno di dinamiche ludiche. E questo comporta l'utilizzo di giochi ideati come supporto all'apprendimento, in cui gli studenti interagiscono con le meccaniche del gioco per acquisire conoscenze e competenze e padroneggiarle al meglio. [5] Le caratteristiche fondamentali del GBL sono: l'apprendimento attivo, che porta lo studente da essere parte passiva a parte attiva nel processo dell'insegnamento; interattività e coinvolgimento emotivo, aspetto fondamentale perché grazie a un ambiente ludico viene stimolata l'attenzione, la curiosità e un senso di sfida negli studenti; feedback immediato, elemento tipico dei giochi, e grazie a questo lo studente può ricevere una correzione immediata; personalizzazione del percorso, altro elemento tipico dei giochi, questo permette a uno studente di adattare i contenuti o il livello di difficoltà del gioco in base ai bisogni dello specifico studente. [4, 5, 6, 7] Inoltre, il GBL

ha permesso di ideare diversi modelli di progettazione: **immersivo**, in cui l'intera lezione viene ideata come una sequenza di attività a sfondo ludico; **tematico**, in cui vengono consegnati elementi tipici del gioco (punti o distintivi) durante attività settimanali o mensili; **modulare**, singole attività didattiche che vengono trasformate in piccoli giochi indipendenti che possono essere utilizzati anche in altri contesti completamente isolati. [6] Nell'approccio GBL si differenziano diverse tipologie:

- **serious game**, veri e propri giochi progettati con finalità educative e formative anziché di puro intrattenimento. Questi giochi sono strumenti con un alto potenziale motivazionale e cognitivo che permettono di simulare scenari realistici in completa sicurezza (ad esempio un intervento chirurgico o un volo aereo);
- **videogiochi educativi**, software ideati e progettati per aiutare gli insegnanti, durante l'insegnamento, a trasferire concetti complessi e specifici mediante l'utilizzo di dinamiche ludiche;
- **gamification**, che verrà trattata in un capitolo dedicato.

[5] L'utilizzo del GBL nell'insegnamento dell'informatica ha avuto un forte sviluppo ed è stato impiegato con successo come supporto agli insegnanti per semplificare la trasmissione di concetti complessi come algoritmi, strutture dati, programmazione orientata agli oggetti e sicurezza di rete. A supporto di questo, ci sono giochi a sfondo educativo progettati ad hoc, come quelli di Antonopoulou et al. per l'insegnamento del linguaggio SQL¹, oppure Xia & Qi per l'insegnamento della sicurezza di rete. Questi giochi hanno mostrato significativi miglioramenti nel coinvolgimento e nell'apprendimento dei concetti da parte degli studenti che ne hanno fatto uso. [4, 5] Oltre a queste, ci sono piattaforme come *Code.org*² e *CodeCombat*³ che fanno uso di GBL e gamification per aiutare gli studenti a sviluppare un pensiero computazionale e fornire un supporto durante l'introduzione della programmazione a blocchi⁴ agli studenti, grazie all'utilizzo di linguaggi come *Scratch*, *Snap!* e *Blockly*. Queste esperienze, frutto dell'utilizzo di GBL in contesti didattici, mirano a colmare il divario

¹<https://mystery.knightlab.com/>

²<https://code.org/>

³<https://codecombat.com/>

⁴programmazione in cui il codice viene creato trascinando e combinando blocchi grafici colorati che rappresentano comandi o strutture logiche

tra la teoria e la pratica, permettendo agli studenti di sviluppare creatività e abilità logiche in contesti divertenti e accessibili.

2.4 Gamification

La Gamification è una metodologia, facente parte della famiglia del Game-Based Learning, che utilizza elementi di game design, come punteggi, distintivi e classifiche, in contesti differenti da quelli ludici, e ha acquisito una sempre crescente fama negli ultimi anni, in particolar modo nel contesto didattico. Nell'ambito dell'insegnamento viene impiegata maggiormente con l'obiettivo di aumentare il coinvolgimento, la motivazione e i risultati degli studenti. [8, 9, 10, 11] L'introduzione dell'utilizzo della Gamification nel contesto didattico è stata una risposta efficace alle crescenti difficoltà che gli studenti hanno manifestato, soprattutto per quanto riguarda l'insegnamento dell'informatica con l'apprendimento di concetti e strategie di programmazione, che viene percepito in molti casi come complesso, arduo da comprendere, da imparare e da applicare. Tali difficoltà, secondo alcuni dati statistici, hanno portato a un elevato tasso di abbandono e rinuncia agli studi in corsi di informatica o di programmazione da parte degli studenti, che varia tra il 20% e il 40%. E questo risultato è legato, nella maggior parte dei casi, a una mancanza di motivazione negli studenti nell'apprendere le nozioni sia teoriche che pratiche, e a uno scarso coinvolgimento degli studenti durante le lezioni inerenti all'insegnamento dei linguaggi di programmazione presenti nei corsi d'informatica. [8] La Gamification è nata intorno al 2008, principalmente nel settore dei digital media, ma si è diffusa su larga scala in altri contesti a partire dal 2010. E da allora si è affermata anche come una metodologia innovativa nella progettazione di nuove esperienze di insegnamento e apprendimento. [9] Questa metodologia, utilizzando elementi tipici di gioco, stimola una partecipazione attiva negli studenti durante le fasi di apprendimento e durante le attività che vengono proposte dagli insegnanti, maggiormente quando si parla di attività o argomenti relativi alla programmazione. Avendo come obiettivo principale quello di innescare una partecipazione attiva e stimolante negli studenti, risulta maggiormente efficace in contesti digitali e in ambienti di e-learning, dove ha maggiori possibilità di successo nel colmare il vuoto lasciato dalla mancata interazione diretta tra gli studenti e

tra gli insegnanti e gli studenti. [9] Nel contesto dell'insegnamento dell'informatica, l'applicazione di questa metodologia è stata particolarmente strategica. L'insegnamento dell'informatica e della programmazione richiede un'elevata concentrazione, capacità di problem solving e perseveranza nello studio da parte degli studenti e l'utilizzo della Gamification può rappresentare una leva motivazionale estrinseca⁵, ma anche uno strumento per aumentare la collaborazione tra pari, la creatività e l'apprendimento. [12]

2.5 Intelligenza Artificiale

Uno degli strumenti tecnologici a supporto dell'insegnamento e dell'apprendimento dell'informatica è l'Intelligenza Artificiale (AI). L'AI rappresenta una delle creazioni più innovative e impattanti nel mondo della tecnologia del XXI secolo. E ha acquisito grande importanza fino a diventare uno dei pilastri principali della tecnologia degli ultimi anni, tanto da diventare uno strumento sfruttato in ogni ambito, da quello tecnologico a quello sanitario, finanziario e sicurezza. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale anche in contesti didattici sta aumentando e diventando un vero e proprio supporto, trasformando l'approccio sia all'insegnamento che all'apprendimento. L'AI ha introdotto strumenti capaci di offrire personalizzazione, automazione e supporto decisionale in tempo reale sia per gli insegnanti che per gli studenti. [13, 14, 15]

Il termine "*intelligenza artificiale*" fu utilizzato e introdotto per la prima volta nel 1956 da John McCarthy, durante la Conferenza di Dartmouth⁶, e da quel momento fino ad oggi il campo dell'informatica e della tecnologia ha visto e subito una rapida evoluzione, suddividendosi in sotto-discipline come l'apprendimento automatico, le reti neurali e il deep learning. [13] L'AI non è uno strumento univoco. È un insieme di metodi e sistemi computazionali progettati per emulare i processi cognitivi che caratterizzano l'uomo, tra cui: il ragionamento, l'apprendimento, la risoluzione di problemi e la comprensione del linguaggio naturale. [14] Gli strumenti di AI che

⁵meccanismo che stimola l'impegno di un individuo attraverso premi, punti o riconoscimenti, piuttosto che per interesse o piacere intrinseco nell'attività stessa.

⁶https://it.wikipedia.org/wiki/Conferenza_di_Dartmouth

vengono utilizzati a supporto della didattica sono vari, ma quelli di maggior successo sono:

- **Machine Learning**, che consente ai sistemi di apprendere dai dati senza essere esplicitamente programmati;
- **Apprendimento supervisionato e non supervisionato**, che viene utilizzato per predire risultati e scoprire i pattern presenti nei dati educativi;
- **Natural Language Processing (NLP)**, impiegato per analizzare e generare testo scritto o parlato;
- **Sistemi esperti**, utilizzati per simulare il comportamento decisionale tipico dell'uomo;
- **Reti neurali e Deep Learning**, che potenziano le capacità predittive e di generalizzazione dell'AI.

L'AI nel contesto didattico viene impiegata per numerosi scopi, che vanno dalla personalizzazione dell'apprendimento fino all'analisi predittiva. Ma tra le applicazioni più significative ed efficaci, a supporto dell'insegnamento e dell'apprendimento, si trovano: monitoraggio del progresso e predizione dell'abbandono scolastico; supporto alla collaborazione tra studenti e all'adattamento dei contenuti; automazione della valutazione sommativa, come la correzione di quiz o codici scritti; generazione automatica di esercizi e percorsi di apprendimento personalizzati in base alle esigenze dello studente; supporto per gli insegnanti alla costruzione di profili individuali degli studenti per un'analisi più raffinata dei bisogni didattici. [13, 14, 15] Ma nonostante il grandissimo potenziale che l'AI possiede, la sua applicazione nel contesto didattico è ancora inferiore rispetto ad ambiti come la sanità o la finanza. Una delle cause del suo inferiore utilizzo risiede nella necessità di coinvolgere attivamente gli insegnanti nei processi di progettazione, sviluppo e implementazione delle tecnologie basate su AI. [13] Uno degli ambiti più promettenti dell'AI nel contesto didattico è rappresentato dall'apprendimento personalizzato, che è reso possibile grazie alla capacità degli algoritmi di adattare i contenuti, i tempi e le modalità alle caratteristiche individuali dello studente. E questo è possibile perché i sistemi basati su AI

analizzano: la cronologia delle interazioni e degli argomenti ricercati dallo studente; i livelli di engagement⁷ in tempo reale; i punti di forza e di debolezza emersi dai risultati ottenuti. Questi dati che vengono acquisiti da questi sistemi permettono di generare percorsi di apprendimento adattivi, ottimizzando l'esperienza formativa per ogni singolo studente. [14] Tali sistemi offrono inoltre anche feedback immediati, aumentando l'autoefficacia percepita dallo studente, promuovendo una mentalità di crescita e riducendo l'ansia da valutazione.

2.5.1 Tutor Virtuali

I tutor virtuali sono sistemi basati sull'utilizzo di AI e sono progettati per fornire un supporto didattico personalizzato agli studenti. Questi tutor utilizzano algoritmi di Machine Learning per analizzare le performance dello studente e adattare i contenuti, le attività e il ritmo di apprendimento alle sue esigenze specifiche e ai risultati che ottiene durante lo svolgimento delle varie attività. Ad esempio, se un determinato studente durante un corso di programmazione svolge degli esercizi su determinati tipi di argomenti e compie determinati errori o manifesta particolari perplessità, il tutor virtuale adatterà le successive attività per far sì che lo studente possa comprendere gli errori commessi o avere dei chiarimenti sulle perplessità mostrate precedentemente. Tra le funzionalità principali dei tutor virtuali ci sono: disponibilità 24/7 per il supporto on-demand; personalizzazione di esercizi, spiegazioni di concetti e attività didattiche; possibilità di integrare la gamification nell'esperienza di apprendimento attraverso premi virtuali e sfide. [14] I tutor virtuali sono particolarmente efficaci in contesti di apprendimento online oppure ibridi, dove possono sopperire alla mancanza di un tutor umano, fornendo anche feedback immediati e percorsi di apprendimento individualizzati e personalizzati.

2.5.2 Chatbot e ChatGPT

I chatbot, utilizzati in contesti didattici, vengono chiamati **chatbot educativi** e sono software conversazionali progettati per interagire con gli studenti attraverso

⁷il grado di coinvolgimento attivo, emotivo e cognitivo di uno studente durante un'attività didattica. Più alto è il livello, maggiore è l'interesse, la partecipazione e l'impegno nello svolgimento di compiti.

un linguaggio naturale, offrendo assistenza in tempo reale sui contenuti, esercizi e organizzazione di studio. [14, 16] I chatbot educativi sono di diverso tipo:

- **Chatbot di assistenza**, per rispondere a domande di tipo logistiche;
- **Chatbot di mentoring**, per supportare la motivazione e la consapevolezza dello studente durante le fasi di apprendimento;
- **Chatbot di apprendimento**, che sono programmati e addestrati su specifici contenuti didattici.

[16] Uno dei chatbot più conosciuti è **ChatGPT**⁸, sviluppato da OpenAI e rilasciato alla fine del 2022. Rappresenta un modello linguistico di grandi dimensioni (Large Language Model – LLM) capace di generare testi, spiegare concetti e assistere gli studenti in tempo reale. L'acronimo GPT, presente nel nome, sta per **Generative Pre-trained Transformer**, che tradotto in italiano significa Trasformatore Generativo Pre-Addestrato. Nello specifico:

- Generative, indica che il modello è in grado di generare frasi, risposte o contenuti scritti coerenti e contestuali alle domande e ai prompt dati;
- Pre-trained, indica che il modello è stato pre-addestrato su grandi quantità di dati (come libri, articoli, pagine web) prima di essere "messo a punto" per compiti specifici;
- Transformer, è il nome dell'architettura di rete neurale su cui si basano i GPT, introdotta da Google nel 2017. Sono particolarmente efficaci nell'elaborazione di linguaggio naturale perché analizzano le parole di una frase tutte insieme, prestando attenzione al contesto globale.

ChatGPT è nato inizialmente come esperimento di interazione conversazionale, ma è rapidamente divenuto uno strumento diffuso in ambito educativo, professionale e quotidiano, grazie alla sua capacità di fornire risposte pertinenti alle domande fattegli, di sintetizzare contenuti complessi e adattarsi a diversi contesti di utilizzo, inclusi quelli scolastici e universitari. Nel contesto didattico, nello specifico quello

⁸<https://chatgpt.com/>

dell'informatica, ChatGPT è stato impiegato per: supportare corsi di programmazione, offrendo spiegazioni dei diversi tipi di codice e suggerimenti contestuali; generare contenuti didattici come quiz, rubriche valutative, piccoli esercizi di programmazione e progetti più complessi; personalizzare i materiali di apprendimento in base al livello dello studente, anche attraverso prompt predefiniti precedentemente; sostenere gli insegnanti nella progettazione di piani didattici e nell'automatizzazione delle attività ripetitive. [17] Tuttavia, l'uso di ChatGPT richiede una particolare attenzione critica, perché mediante alcuni studi è stato osservato che può generare informazioni imprecise o distorte se non adeguatamente supervisionato. [16] Per questo motivo, la sua integrazione nelle attività didattiche deve avvenire sotto la guida attenta degli insegnanti, che ne filtrano l'output e ne contestualizzano l'utilizzo.

2.6 Automated Assessment

L'Automated Assessment (Valutazione Automatizzata) è un altro strumento tecnologico utilizzato a supporto dell'insegnamento dell'informatica. La necessità di tale strumento è nata dalla comprensione di due sfide principali presenti particolarmente nell'insegnamento della programmazione. La prima sfida riguarda la complessità nell'imparare a programmare, che viene definita come un'attività intrinsecamente complessa e gli studenti necessitano di un supporto continuo per avere buoni risultati in termini di progressi nella comprensione e nella pratica delle strategie di programmazione. La seconda sfida, invece, essendo i corsi di informatica e di programmazione altamente frequentati e seguiti in tutto il mondo, gli insegnanti hanno manifestato un'enorme difficoltà e un grande dispendio di tempo nell'insegnare e assistere individualmente gli studenti. [18] A queste sfide poi va aggiunta la crescita significativa che i corsi di informatica hanno avuto negli ultimi decenni, che ha portato a un aumento del numero dei compiti da revisionare e valutare in finestre di tempo brevi, e questo ha portato a un rischio di valutazioni incoerenti e di bassa qualità se affidate completamente agli insegnanti. [19] Tutti gli strumenti che vengono utilizzati a supporto dell'insegnamento dell'informatica sono stati progettati sin dagli inizi degli anni '60. [18] Ed è proprio in quegli anni che risale il primo strumento progettato di valutazione automatizzata. Il suo funzionamento era piuttosto rudimentale.

Funzionava così: gli studenti consegnavano i loro programmi scritti in linguaggio assembly su schede perforate lateralmente. Queste schede venivano poi eseguite insieme a un programma chiamato "grader" e a un mazzo di schede in cui erano presenti i dati del test. Se il programma terminava correttamente, il grader perforava sulla scheda la dicitura "problema completato"; in caso contrario, perforava "risposta errata". Questo sistema ideato possedeva molte limitazioni, tra queste la necessità della presenza di un operatore umano, ma il suo utilizzo permise di raddoppiare le dimensioni delle classi di studenti per un corso di informatica senza avere il rischio di andare a degradare il livello di apprendimento e dei risultati accademici. [20]

I sistemi di valutazione automatizzata si sono evoluti allo stesso passo dei progressi avuti nei linguaggi di programmazione. Di seguito vengono descritti tre momenti di grande importanza per il progresso di questi strumenti. Nel 1968 Temperly e Smith introdussero un metodo che utilizzava il linguaggio PL/1 e richiamava il grader come una subroutine di libreria precompilata, eliminando la necessità di ricompilare il grader per ogni nuovo problema. Questo permise agli studenti di testare i loro tentativi su un sottoinsieme di dati prima della consegna finale. Nel 1969 Hext e Winings fecero un ulteriore passo avanti, modificando il sistema operativo per eseguire programmi inviati in qualsiasi linguaggio come processi batch, confrontando l'output del programma dello studente con quello atteso. Infine, negli anni '80 la complessità di questi sistemi diminuì, passando a script da riga di comando. In questo periodo emerse un problema, quello della sicurezza. L'esecuzione di un programma di uno studente poteva esporre l'account dell'insegnante o dell'assistente a un codice dannoso (ad esempio, un'istruzione per cancellare il disco). Il sistema TRY, ideato nel 1987, affrontò questo problema creando una "wrapping directory" per isolare il programma dello studente e bloccandogli l'accesso a file esterni. [20] In questo periodo, la ricerca iniziò a interessarsi non solo alla correttezza dell'esecuzione, ma anche a caratteristiche statiche del codice come la leggibilità e la complessità. [20]

I sistemi di valutazione automatizzata moderni possono valutare diversi aspetti di un programma, spesso seguendo un ordine gerarchico di questo tipo:

1. Correttezza sintattica, in cui viene effettuata una verifica se il codice compila correttamente;

2. Anti-Plagio, che si assicura che il codice inviato sia autentico e non copiato da altri studenti o da fonti online;
3. Correttezza semantica, in cui viene effettuata una verifica che il programma produca i risultati attesi, eseguendolo a confronto con una serie di test;
4. Performance del codice, in cui viene misurato il tempo di esecuzione ed il consumo di memoria;
5. Qualità del codice, in cui si valutano aspetti come lo stile di programmazione, la leggibilità, la manutenibilità e la complessità.

[21] Gli strumenti di valutazione automatica è possibile suddividerli in tre principali categorie in base all'approccio tecnico che utilizzano, e sono:

- **Strumenti di analisi dinamica.** Questi valutano un programma durante la sua esecuzione. Il metodo più comune è l'uso di una suite di test unitari per confrontare l'output del programma dello studente con l'output atteso. A seconda se la valutazione sia formativa o sommativa, agli studenti può essere dato accesso completo, parziale o nullo alla suite di test prima della consegna;
- **Strumenti di analisi statica.** Questi valutano il codice sorgente senza eseguirlo. Possono identificare eventuali problemi di stile, leggibilità e potenziali bug. Oppure misurano la complessità e la manutenibilità del codice. Oppure, mediante degli strumenti comparativi confrontano il codice dello studente con una o più soluzioni utilizzate come modello;
- **Strumenti di apprendimento automatico (Machine Learning AATs).** Questo è un campo di ricerca sviluppato di recente. Utilizzano varie tecniche per valutare la correttezza o la qualità del codice. Ad esempio, una rete neurale può essere addestrata mediante dati storici per prevedere il punteggio di un programma analizzando il suo Albero di Sintassi Astratta (AST), oppure per identificare la causa di un test fallito. Questo tipo di approccio richiede grandi set di dati per l'addestramento.

[19] Il semplice voto è spesso superficiale. La letteratura presente ed analizzata si concentra sempre di più su un feedback formativo, definito come *"un'informazione*

comunicata allo studente con l'intenzione di modificare il suo pensiero o il suo comportamento allo scopo di migliorarne l'apprendimento". [18] Molti sistemi di base che vengono utilizzati forniscono un feedback di bassa qualità, come un semplice messaggio "Corretto" o "Scorretto". Da uno studio è stato mostrato che questo tipo di feedback era ed è inadeguato per più della metà degli studenti, che impiegavano troppo tempo a comprendere e correggere i propri errori con un alto rischio di abbandono. La sfida che ne è nata è quella di fornire un feedback dettagliato e tempestivo. Una soluzione promettente è automatizzare il raggruppamento di sottomissioni errate che contengono lo stesso errore logico. In questo modo, un insegnante può scrivere un feedback più dettagliato per un determinato tipo di errore una sola volta, e il sistema può riutilizzarlo e indicarlo a tutti gli studenti che commettono quell'errore affinché possano comprenderlo e poter porre soluzione.

CAPITOLO 3

Metodologia di ricerca

In questo capitolo verranno descritti in maniera dettagliata i metodi di ricerca adottati e ogni singola fase del processo.

La metodologia di ricerca utilizzata in questa tesi è una **Revisione Sistemática della Letteratura** (Systematic Literature Review - SLR), un approccio che ha permesso di identificare, valutare e analizzare in maniera oggettiva la letteratura pubblicata fino ad oggi con l'obiettivo di esplorare un ambito di ricerca specifico. L'ambito di questa ricerca sono le metodologie didattiche e gli strumenti tecnologici utilizzati a supporto dell'insegnamento e dell'apprendimento dell'informatica. È stato utilizzato questo tipo di approccio per ottenere una panoramica ben chiara sull'applicazione delle metodologie e degli strumenti, selezionati per questa ricerca, e sugli effetti positivi e le sfide che questi hanno avuto sia sull'apprendimento che sull'insegnamento. L'intero processo di ricerca si è suddiviso in diversi passaggi: definizione dell'obiettivo e delle domande per la ricerca, formulazione delle query per la ricerca, selezione e pulizia dei documenti, snowballing e infine l'analisi della qualità dei documenti.

3.1 Obiettivo e domanda di ricerca

Il fine di questa ricerca è stato strutturato per soddisfare il seguente obiettivo:

© Obiettivo della ricerca

Identificare le varie metodologie e i diversi strumenti che vengono utilizzati nel campo dell'insegnamento dell'informatica e analizzare l'impatto che questi hanno sugli insegnanti e sugli studenti e come queste possano facilitare il processo dell'insegnamento e dell'apprendimento.

Da questo obiettivo poi sono state identificate le seguenti domande di ricerca, che sono state il punto focale dello studio. Le domande sono:

Q RQ₁. *Quali sono le metodologie o gli strumenti che supportano il lavoro degli insegnanti e l'apprendimento degli studenti?*

Q RQ₂. *Come queste metodologie e strumenti supportano l'insegnamento e l'apprendimento dell'informatica e quali caratteristiche e requisiti devono avere per essere efficaci?*

Q RQ₃. *In che modo l'intelligenza artificiale, se rilevante, viene utilizzata per migliorare il supporto alla didattica e all'apprendimento dell'informatica?*

Con la definizione dell'obiettivo e delle domande è stato possibile delimitare con precisione l'ambito della ricerca, contribuendo all'identificazione delle parole chiave e alla costruzione delle query, garantendo un approccio sistematico e focalizzato alla raccolta dei dati necessari e utili. Nella sezione successiva verrà illustrato come le risposte alle domande di ricerca siano state fondamentali nell'individuazione delle parole chiave che sono state utilizzate per formulare le diverse query di ricerca relative a ogni specifica metodologia trattata e a ogni strumento trattato, garantendo un approccio sistematico e focalizzato per una raccolta dati efficiente.

3.2 Formulazione della query di ricerca

Per garantire una revisione di alta qualità della letteratura sulle varie metodologie e sui vari strumenti è stata condotta una ricerca approfondita sulle pubblicazioni effettuate fino a febbraio 2025. Per condurre la ricerca sono stati coinvolti diversi database accademici tra cui: Google Scholar, ACM Digital Library, IEEE Xplore e SpringerLink. Questi hanno permesso l'accesso a un vasto insieme di documenti come pubblicazioni scientifiche, articoli, tesi, libri e altri vari tipi di risorse accademiche provenienti da diverse fonti. L'utilizzo di questi database è stato fondamentale per identificare e consultare le pubblicazioni che sono state rilevanti nel campo di ricerca di questa tesi, garantendo un approccio efficace e basato su fonti autorevoli. Sono state utilizzate un'ampia gamma di parole chiave, tra cui: "*computer science education*" e "*informatics education*" per selezionare i documenti inerenti al campo dell'insegnamento dell'informatica. Mentre sono state utilizzate queste parole chiave per la ricerca delle metodologie e degli strumenti: "*flipped classroom*", "*flipped class*", "*automated assessment tools*", "*automatic code grading*", "*programming assignments evaluation*", "*serious games*", "*game-based learning*", "*gamification*", "*gamification in programming education*", "*AI-powered learning tools*", "*chatbots in education*", "*automated feedback systems*" e altre simili.

Le varie query di ricerca sono state costruite utilizzando l'operatore logico OR per collegare tutti i termini appartenenti allo stesso concetto e utilizzando l'operatore logico AND per combinare le diverse unioni risultanti. Le query finali che sono state applicate successivamente ai vari database per l'estrazione dei dati necessari sono elencate nella tabella 3.1.

3.3 Estrazione e pulizia dei risultati

Dopo l'utilizzo delle query nei vari database elencati precedentemente, la ricerca ha restituito in totale 9120 articoli. Per perfezionare la ricerca e rimuovere gli articoli non pertinenti, sono stati adottati criteri di esclusione. Questo ha permesso di garantire che tutte le risorse selezionate rispondessero alle domande di ricerca ed escludere tutte le risorse non pertinenti alla ricerca. Sui 9120 articoli risultati dalla

ID	Query di Ricerca
Q1	("computer science education" OR "informatics education") AND ("flipped classroom") AND ("educational tools" OR "collaborative learning platforms" OR "learning software")
Q2	("computer science education" OR "informatics education") AND ("serious games" OR "game-based learning" OR "gamification" OR "gamification in programming education") AND ("educational technology" OR "AI-powered learning tools" OR "student engagement")
Q3	("computer science education" OR "informatics education") AND ("automated assessment tools" OR "automatic code grading" OR "programming assignments evaluation") AND ("AI-powered learning tools" OR "intelligent tutoring systems")
Q4	("computer science education" OR "informatics education") AND ("AI-powered learning tools" OR "chatbots in education" OR "automated feedback systems") AND ("generative AI" OR "ChatGPT in education" OR "large language models for teaching")

Tabella 3.1: Query di ricerca utilizzate per l'identificazione dei documenti.

ricerca sono stati applicati i criteri di esclusione analizzando il titolo, l'abstract e le parole chiave di ogni documento. Dopo questa applicazione ne sono stati scartati 8970. I criteri di esclusione adottati sono elencati nella tabella 3.2.

Sui 150 articoli rimasti dopo la prima parte del processo di pulizia dei dati, sono stati applicati i criteri di inclusione, che hanno permesso di prendere in considerazione solo gli articoli che trattano nello specifico l'applicazione delle tre metodologie e/o dei due strumenti di supporto all'insegnamento dell'informatica. I criteri di inclusione adottati sono elencati nella tabella 3.3.

Tutto il processo di applicazione dei criteri di esclusione ed inclusione è avvenuto manualmente, e i documenti rimasti al termine di questo processo sono 40. Nella sezione successiva viene descritta la fase di snowballing.

ID	Criteri di Esclusione
E1	Articoli non scritti in inglese.
E2	Articoli con meno di 3 pagine.
E3	Articoli con più di 200 pagine.
E4	Articoli pubblicati prima del 2012.
E5	Articoli che non contengono nessuna delle parole chiave relative alle metodologie trattate.

Tabella 3.2: Criteri di esclusione adottati per la selezione dei documenti.

ID	Criteri di Inclusione
I1	Articoli scritti in inglese.
I2	Articoli con almeno 3 pagine.
I3	Articoli pubblicati tra il 2012 ed il febbraio 2025.
I4	Articoli che trattano almeno una delle cinque metodologie nel campo dell'insegnamento dell'informatica.

Tabella 3.3: Criteri di inclusione adottati per la selezione dei documenti.

3.4 Fase di Snowballing

Lo Snowballing è una tecnica che è stata utilizzata per arricchire ulteriormente la revisione della letteratura, permettendo l'identificazione di nuovi documenti rilevanti attraverso l'analisi delle citazioni e delle referenze incluse all'interno degli articoli precedentemente selezionati ed analizzati. Per includere dei nuovi documenti durante questa fase è stata effettuata nuovamente l'applicazione dei criteri di inclusione analizzando il titolo, l'abstract e le parole chiave. Il totale dei documenti selezionati durante questa fase del processo è 8, e sono elencati nella tabella 3.4.

The Flipped Classroom: A Survey of the Research [22]
The effectiveness of gamification in programming education: Evidence from a meta-analysis [10]
Effect of Gamification on the Motivation of Computer Programming Students [11]
The Promises and Challenges of Artificial Intelligence for Teachers: a Systematic Review of Research [13]
A Systematic Literature Review of Automated Feedback Generation for Programming Exercises [18]
Automated Grading and Feedback Tools for Programming Education: A Systematic Review [19]
Do students need detailed feedback on programming exercises and can automated assessment systems provide it? [23]
Effects of Human vs. Automatic Feedback on Students' Understanding of AI Concepts and Programming Style [24]

Tabella 3.4: Documenti trovati successivamente alla fase di snowballing.

3.5 Analisi dei dati

Prima di procedere con la fase di estrazione e analisi dei dati sulle metodologie e sugli strumenti, è stata effettuata una valutazione della qualità dei documenti selezionati e ritenuti pertinenti nelle fasi precedenti. Questo passaggio è stato effettuato attribuendo a ogni documento un punteggio basato su criteri predefiniti e utilizzando una scala da 0 a 5 punti. Le definizioni dei punti sono descritte di seguito:

- 0, assenza di risposte alle domande di ricerca o informazioni irrilevanti.
- 1, risposte molto superficiali o incomplete.
- 2, risposte parziali con alcune informazioni, ma prive di dettagli sufficienti.
- 3, risposte chiare e ben dettagliate, ma con alcuni aspetti migliorabili.

- 4, risposte esaustive e ben articolate e copre tutti gli aspetti rilevanti per la ricerca.
- 5, risposte complete e approfondite, con una spiegazione dettagliata e ben supportata da evidenze.

Ogni documento è stato esaminato in base alla descrizione del metodo di ricerca utilizzato, la descrizione dell'applicazione della metodologia didattica o dello strumento nel contesto dell'insegnamento dell'informatica e sulla descrizione degli effetti riscontrati, e in base ai criteri definiti è stato attribuito ad ogni documento il punteggio corrispondente. Successivamente, sono stati rimossi tutti i documenti con un punteggio pari o inferiore a 2. Dopo l'esaminazione dei vari documenti, ne sono stati scartati 15 e il numero dei documenti finali selezionati è passato da 40 a 25. A questo numero poi vanno aggiunti gli 8 documenti selezionati durante la fase di snowballing e risultati tutti utili dopo la valutazione della loro qualità, ed il numero totale finale dei documenti selezionati è 33.

Nella Figura 3.1 è possibile vedere la sequenza dei passaggi effettuati per la selezione dei documenti utilizzati per questa ricerca.

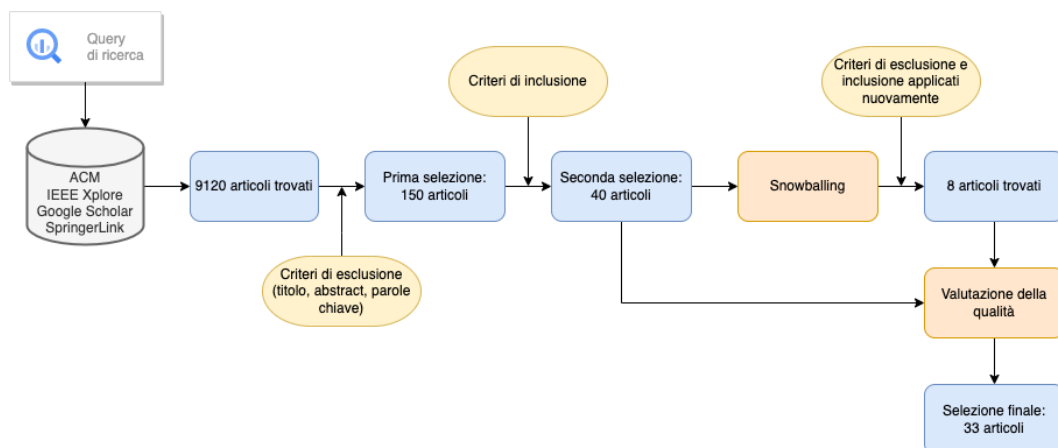


Figura 3.1: Processo di estrazione e selezione dei documenti.

Analisi dell'Efficacia della Flipped Classroom

4.1 Fasi di applicazione

L'analisi dei documenti selezionati che trattano l'applicazione della Flipped Classroom ha descritto come avvenga in tre fasi:

1. **Pre-lezione**, in cui l'insegnante condivide i materiali didattici relativi agli argomenti da trattare e gli studenti le studiano in maniera asincrona e autonoma prima delle ore di lezione;
2. **Lezione in aula**, in cui si effettua un'applicazione pratica ed una verifica delle nozioni acquisite dagli studenti e l'insegnante si occupa di aiutare lo studente nel caso riscontra delle difficoltà o delle incomprensioni;
3. **Post-lezione**, in cui lo studente si esercita individualmente, o in gruppo, per consolidare le informazioni teoriche e le strategie di programmazione acquisite in aula.

I documenti analizzati evidenziano che le videolezioni sono il materiale maggiormente utilizzato dagli insegnanti nella fase pre-lezione. Nel dettaglio, viene confermato che le informazioni teoriche vengono trasmesse mediante videolezioni preregistrate

da parte degli insegnanti, e questo ha riscontrato una grande efficacia in quanto gli studenti possono assimilare le informazioni, ognuno, in base ai propri ritmi. [1, 22, 25] Altri documenti però hanno indicato che non tutti gli insegnanti si sono affidati all'utilizzo delle sole videolezioni. Ma che sono stati utilizzati anche letture di documenti, manuali, documenti o e-book per aumentare la capacità di lettura e l'acquisizione permanente delle nozioni, simulazioni, tutorial interattivi e moduli online. E questo ha evidenziato l'esistenza di diverse strategie di trasmissione delle informazioni teoriche o delle strategie di programmazione nella fase pre-lezione, e che possono anche essere utilizzate in combinazione tra di loro. [3] Riguardo alla fase in aula vi è un uso prevalente di esercitazioni pratiche singole o lavori di gruppo, esercitazioni in laboratorio, domande e risposte, discussioni guidate, con un'assistenza diretta da parte dell'insegnante nelle difficoltà degli studenti nella comprensione della teoria e l'applicazione delle strategie di programmazione. [3, 22] La combinazione di esercitazioni pratiche singole e di gruppo si è resa molto efficace nell'aumentare la qualità dell'apprendimento degli studenti. Nella fase post-lezione gli insegnanti, per aiutare gli studenti a consolidare le loro conoscenze, hanno utilizzato una combinazione di quiz online ed esercizi pratici, tratti anche dai libri di testo, ed è un modo efficace per consentire agli studenti di riflettere sulle conoscenze teoriche e sulle strategie di programmazione acquisite in aula. [25]

4.2 Vantaggi e sfide per gli studenti

L'applicazione della Flipped Classroom nell'insegnamento dell'informatica ha riscontrato effetti positivi nell'apprendimento degli studenti che hanno partecipato ai corsi o alle lezioni svolte con questa metodologia. Infatti, gli studenti hanno apprezzato la possibilità di avere accesso ai materiali, come le videolezioni, e di potersi preparare e imparare quando, dove e al ritmo che desiderano ed in maniera del tutto indipendente. Uno dei vantaggi maggiori che gli studenti hanno indicato nell'utilizzo delle videolezioni è la possibilità di mettere in pausa e rivedere le parti della lezione che sono state meno comprese, riflettere e applicare le conoscenze acquisite e testare le strategie di programmazione osservate e integrarle a quelle già acquisite precedentemente, e che questo può essere effettuato tutte le volte che desiderano prima della

lezione o anche giorni successivi alla lezione stessa. Le classi capovolte poi hanno in qualche maniera costretto gli studenti a collaborare tra di loro e questo ha portato ad un miglioramento delle loro abilità collaborative in quanto gli studenti possono comprendere più approfonditamente la materia attraverso discussioni, collaborazioni e condivisione delle conoscenze e delle tecniche di programmazione con altri studenti durante le attività di gruppo durante le lezioni o al di fuori, e questo può portare dei miglioramenti al loro apprendimento anche quando studiano individualmente. [1, 25] Inoltre, in nessuno studio effettuato e analizzato è stato riscontrato che uno studente che ha frequentato corsi o lezioni eseguiti con la Flipped Classroom abbia ottenuto un risultato peggiore rispetto a quello ottenuto in corsi o lezioni eseguiti con la didattica tradizionale in termini di rendimento, apprendimento, soddisfazione e capacità di problem solving. [2]

Oltre ai vari effetti positivi riscontrati, sono emerse anche alcune sfide e criticità. Alcuni studenti hanno riscontrato delle difficoltà nel loro adattamento all'autonomia nella propria preparazione da casa. E una motivazione a questa difficoltà è dovuta anche alla mancanza di una guida adeguata e strutturata sul funzionamento di questa metodologia e di come lo studente deve comportarsi per sfruttarla e rendere al meglio. [1, 2] Altri studenti invece hanno riscontrato difficoltà e confusione nella comprensione, distinzione e nella gestione dei contenuti che vengono acquisiti nelle fasi asincrone (pre-lezione e post-lezione) e nelle fasi sincrone (lezioni in aula), particolarmente nei primi tempi di applicazione, in quanto lo studente non è abituato e non ha ancora acquisito un metodo di studio che si adatti a questa metodologia. [3] Infine, la maggiore criticità riscontrata è la mancata preparazione da parte di alcuni studenti nella fase pre-lezione che rende le attività in aula compromesse e meno efficaci, in quanto può comportare l'isolamento degli studenti impreparati durante le attività di gruppo in aula o in laboratorio, o durante le fasi di discussione. [1, 3] E questo può portare al rischio di far perdere il senso delle attività svolte in aula, che richiedono una buona preparazione da parte degli studenti per applicare le conoscenze acquisite, migliorare le proprie strategie di programmazione e colmare le lacune che vengono riscontrate.

4.3 Vantaggi e sfide per gli insegnanti

L'applicazione della Flipped Classroom ha riscontrato effetti positivi anche per gli insegnanti che hanno deciso di effettuare i propri corsi o lezioni con questa metodologia. Dall'analisi dei risultati riportati dagli insegnanti che hanno utilizzato questa metodologia, uno dei miglioramenti più importanti riscontrati è quello di un maggiore coinvolgimento attivo da parte degli studenti durante le ore di lezione, il che ha permesso di poter osservare meglio gli studenti e comprendere in maniera più approfondita quelle che sono le nozioni ben acquisite e quelle in cui sono presenti delle lacune, comprendere meglio le difficoltà che hanno nella programmazione e affrontarle in modo più efficiente durante le ore in aula. Questo miglioramento ha dato agli insegnanti la possibilità di poter offrire dei feedback personalizzati e un'assistenza individuale, con un alto impatto sullo studente, invece di doversi concentrare sulla spiegazione di concetti che verrebbero appresi in maniera passiva. Un altro dei vantaggi riscontrati dagli insegnanti è nel proprio campo professionale. L'applicazione della Flipped Classroom ha portato alla possibilità di poter personalizzare il proprio stile di insegnamento, garantendo una maggiore flessibilità nella gestione dei tempi e dei contenuti. In particolar modo, un'insegnante può riutilizzare i contenuti preparati in precedenza, come videolezioni o documenti, per più tempo dopo il primo utilizzo, con la possibilità di aggiornarli aggiungendo informazioni più dettagliate o pertinenti e rimuovendo quelle più futili. Questo lo si è riscontrato maggiormente nei materiali inerenti a esempi o esercizi con codici di programmazione, in cui l'insegnante può modificarli aggiungendo commenti o spiegazioni più dettagliate su come è scritto il codice e sul suo comportamento. Questa maggiore flessibilità ha permesso agli insegnanti di poter dedicare più tempo in aula a un singolo argomento, che può risultare più complesso, o concentrare l'argomento in più lezioni, permettendo agli studenti di poterlo comprendere più approfonditamente e acquisire maggiore sicurezza. [1, 2, 3, 25] L'adozione della Flipped Classroom ha portato anche a un maggior sviluppo delle competenze digitali. Questo perché gli insegnanti per condividere le nozioni devono creare videolezioni, moduli online, documenti, tutorial interattivi e per fare ciò devono acquisire conoscenze e praticità nell'uso di strumenti come:

- **screencast**, una registrazione video dello schermo del computer, spesso accompagnata da una narrazione audio. Utilizzati per spiegare concetti passo-passo, mostrare come si utilizza un software, realizzare video-lezioni o tutorial.
- **video editing**, il processo di modifica e miglioramento di un video. Utilizzato per tagliare parti inutili, aggiungere testi, titoli, immagini o slide.
- **LMS (Learning Management System)**, piattaforme digitali per gestire corsi online, dove insegnanti e studenti possono: caricare e accedere a materiali didattici, svolgere quiz e compiti, partecipare a forum o discussioni e monitorare i progressi. Un esempio di piattaforme utilizzate sono: Moodle, Google Classroom o Canvas.
- **piattaforme educative online**, pensate prevalentemente per corsi di informatica, offrono: lezioni interattive, esercizi pratici di programmazione, simulazioni, quiz e animazioni.
- **piattaforme open source** che offrono: contenuti interattivi su strutture dati e algoritmi, esercizi automatici di programmazione, visualizzazioni passo-passo di concetti complessi (come sorting, grafi, alberi).

[3] Non solo, la Flipped Classroom ha portato cambiamenti importanti anche alla didattica e alla figura dell'insegnante. Il cambiamento più importante è lo spostamento della trasmissione delle informazioni da in classe a fuori dalla classe, prima dell'incontro in aula, e nel tempo in aula si lavora sull'approfondimento della teoria, sulla pratica, sulla risoluzione di problemi e sul miglioramento delle proprie strategie di programmazione. Inoltre, si pone una maggiore enfasi sull'apprendimento attivo e collaborativo mediante il quale un insegnante diventa una guida e non più solo un erogatore di contenuti. Infine, un insegnante può adottare una valutazione formativa continua con l'uso di quiz e attività in aula e valutare in itinere l'apprendimento, sostituendo in parte la valutazione complessiva tradizionale. [3]

Ma anche per l'insegnamento sono emerse alcune sfide e criticità. Infatti la maggior parte degli studi indica che la difficoltà maggiore è l'elevato costo iniziale in termini di tempo di preparazione e sviluppo dei materiali invertiti (materiali multimediali,

interattivi e di attività strutturate), ma tuttavia, questo si può ridurre dopo il primo anno di applicazione della Flipped Classroom, poiché l'insegnante risulterebbe più preparato e alcuni dei materiali possono essere anche riutilizzati nel tempo. [1, 2, 3, 25] Alcuni insegnanti invece hanno riscontrato difficoltà nel riuscire a convincere tutti gli studenti a completare gli esercizi pre-lezione assegnati, e questo porta a studenti con un'incompleta preparazione teorica che viene riscontrata e riportata nella pratica durante ore di lezione. [1, 3] Ma si afferma che anche se il rendimento è talvolta basso, l'impegno degli studenti rimane a un livello elevato. [3]

4.4 Esiti delle domande di ricerca

RQ1. Quali sono le metodologie o gli strumenti che supportano il lavoro degli insegnanti e l'apprendimento degli studenti?

Dall'analisi effettuata, la Flipped Classroom è risultata essere una metodologia efficace nel supporto all'insegnamento e all'apprendimento dell'informatica. E non solo, ma che è anche una delle metodologie principali e maggiormente applicate nel contesto informatico. Questa metodologia fa utilizzo di un insieme di strumenti specifici che permettono una sua più facile applicazione nelle varie fasi che sono: pre-lezione, lezione e post-lezione. Per gli studenti, nella fase pre-lezione, la Flipped Classroom fa un grande utilizzo, come materiale didattico, di videolezioni, che vengono precedentemente registrate dagli insegnanti e poi condivise. Questo tipo di materiale permette un apprendimento di tipo asincrono e più personalizzato per lo studente. Ma oltre alle videolezioni vengono condivisi dagli insegnanti altri tipi di materiali come documenti da leggere, manuali, e-book, simulazioni di esercizi, tutorial interattivi e alcuni moduli online, che permettono così di avere una grande varietà di tipi di documenti e fonti che possono rafforzare l'apprendimento delle varie nozioni. Nella fase post-lezione invece, i materiali che vengono utilizzati per dare allo studente una maggiore consapevolezza e un consolidamento degli argomenti sono quiz teorici scritti o online, a domanda chiusa o aperta, e anche esercizi pratici come la scrittura di codice per la soluzione di un determinato problema. E questi esercizi permettono a uno studente di riflettere su quello che ha appreso e di applicarlo.

L'insegnante che utilizza la Flipped Classroom nel suo metodo didattico utilizza una varietà di strumenti digitali che gli permettono di creare e condividere i materiali didattici con gli studenti. Tra questi ci sono strumenti come gli screencast o video editing che vengono utilizzati per la produzione delle videolezioni. Per gestire invece la condivisione dei dettagli e dei vari materiali relativi al proprio corso d'insegnamento, gli insegnanti utilizzano piattaforme LMS come Moodle, Google Classroom o Canvas. Utilizzano anche piattaforme online o open source perché offrono contenuti interattivi e esercizi di programmazione.

RQ2. Come queste metodologie e strumenti supportano l'insegnamento e l'apprendimento dell'informatica e quali caratteristiche e requisiti devono avere per essere efficaci?

L'applicazione della Flipped Classroom nell'insegnamento dell'informatica ha trasformato tutta la struttura della didattica tradizionale, dando maggior focus alla pratica e all'interazione insegnante-studenti durante le ore di lezione. La sua applicazione supporta lo studente durante le fasi di apprendimento mediante questi obiettivi:

- Gli studenti possono accedere ai materiali didattici, come le videolezioni, quando e dove preferiscono, mettendo in pausa e rivedendo i passaggi complessi. Questo è molto utile nello studio dell'informatica per assimilare concetti di programmazione e testare le varie strategie in autonomia.
- Il tempo delle lezioni in aula viene interamente dedicato ad esercitazioni pratiche singole o di gruppo, ad attività di laboratorio, discussioni e sessioni di domande e risposte. Questo approccio attivo permette agli studenti di applicare la teoria studiata, risolvere problemi concreti e migliorare le abilità collaborative attraverso la condivisione delle loro conoscenze e delle tecniche di programmazione.

L'analisi effettuata ha evidenziato che nessuno studente ha ottenuto risultati peggiori in corsi effettuati con la Flipped Classroom rispetto a quelli effettuati con la didattica tradizionale in termini di rendimento, soddisfazione e capacità di problem solving. Mentre l'applicazione della Flipped Classroom supporta l'insegnante mediante questi obiettivi:

- L'insegnante può dedicare il tempo in aula a osservare gli studenti, individuare le loro lacune e difficoltà a tematiche specifiche e fornire feedback personalizzati e un'assistenza individuale.
- I materiali didattici, una volta creati, possono essere riutilizzati e anche aggiornati successivamente, permettendo all'insegnante di dedicare più tempo in aula ad argomenti complessi e di personalizzare il proprio stile di insegnamento.
- Spinge gli insegnanti a sviluppare delle competenze digitali avanzate nell'uso di strumenti di creazione di contenuti e piattaforme didattiche.

Per essere efficace inoltre la Flipped Classroom deve rispettare determinate caratteristiche e requisiti, e sono:

- Materiali didattici di alta qualità e diversificati tra loro.
- L'efficacia delle attività in aula dipende molto dalla preparazione autonoma degli studenti. La mancata preparazione da parte di alcuni studenti può compromettere il lavoro di gruppo e il senso delle attività pratiche svolte.
- È necessario fornire agli studenti indicazioni chiare su come affrontare questa nuova metodologia per superare le difficoltà iniziali di adattamento e di gestione dei contenuti tra le fasi sincrone e asincrone della metodologia.
- La preparazione dei materiali didattici richiede per gli insegnanti un elevato costo iniziale in termini di tempo e lavoro, anche se questo tende a ridursi negli anni successivi con il riutilizzo e l'affinamento dei contenuti.
- L'insegnante deve essere disposto a modificare la propria figura passando da trasmettitore di informazioni a guida e facilitatore dell'apprendimento attivo.

RQ3. In che modo l'intelligenza artificiale, se rilevante, viene utilizzata per migliorare il supporto alla didattica e all'apprendimento dell'informatica?

Nei documenti analizzati non ci sono riferimenti diretti all'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nella Flipped Classroom. Tuttavia, avendo un buon utilizzo di strumenti digitali come piattaforme educative o ambienti di apprendimento interattivo, può risultare utile un potenziamento di questi strumenti con l'utilizzo dell'intelligenza

artificiale. Una possibile applicazione è l'integrazione di chatbot basati sull'IA. Questi sistemi potrebbero agire come tutor virtuali a supporto degli studenti durante le fasi asincrone di pre e post-lezione. Un chatbot potrebbe fornire risposte immediate a domande sui materiali consegnati, offrire chiarimenti su concetti di programmazione o guidare gli studenti nell'accesso alle risorse, aumentando l'autonomia e la personalizzazione dell'apprendimento. Questa applicazione verrà trattata nel dettaglio nella sezione dedicata all'Intelligenza Artificiale. Anche se l'applicazione dell'IA nella Flipped Classroom non è largamente diffusa, può rappresentare un grande snodo negli sviluppi futuri per personalizzare e supportare l'insegnamento e l'apprendimento dell'informatica.

Analisi dell'Efficacia del Game-Based Learning

5.1 Applicazione del GBL

Il GBL, come descritto nella sezione di background, viene utilizzato applicando giochi, analogici o digitali, per facilitare l'apprendimento e lo sviluppo delle competenze negli studenti e per facilitare le tecniche di trasmissione di informazioni per gli insegnanti. L'applicazione del GBL nell'insegnamento dell'informatica avviene mediante l'utilizzo di diverse modalità e strumenti didattici. L'applicazione del GBL ha privilegiato alcuni ambienti di programmazione a blocchi come Scratch, Snap! e Blockly. Tutti questi ambienti, in alcuni casi, sono stati affiancati da tecnologie come Arduino per lo svolgimento di attività pratiche. In altri casi, l'applicazione del GBL viene effettuata mediante il coinvolgimento diretto degli studenti nella progettazione e creazione dei giochi. Questo tipo di applicazione è particolarmente diffuso nella scuola primaria, dove ambienti di programmazione a blocchi permettono, anche agli studenti più giovani, di progettare giochi funzionali e personalizzati. Durante questo processo, gli studenti non si limitano a essere parte passiva dei giochi, ma diventano dei co-creatori, e quindi scelgono il tema del gioco, ne definiscono le regole e programmano i meccanismi interni. Questa applicazione trasforma il gioco in un vero e proprio laboratorio che insegna il problem-solving, dove gli studenti sperimentano,

falliscono, correggono i loro errori e di conseguenza migliorano. Inoltre, progettare un gioco implica spesso pensare come un programmatore, e quindi interiorizzare concetti complessi e fondamentali come i cicli, condizioni logiche, variabili e gestione degli eventi. Quindi questo coinvolgimento nella creazione dei giochi stimola la creatività, l'autonomia e il lavoro di gruppo, e rende l'apprendimento profondamente più significativo e stimolante per uno studente. Oltre alla creazione di giochi da parte degli studenti, il GBL è stato anche applicato per attività di valutazione formativa. Un esempio è l'utilizzo della piattaforma Kahoot, che ha trovato grande diffusione in ambito didattico per la sua efficacia nell'unire valutazione e divertimento sia per gli studenti che per gli insegnanti. [5] In altri casi, invece, il GBL è stato integrato in attività valutative, come ad esempio quiz gamificati tramite Kahoot. In uno studio specifico, gli studenti che hanno fatto parte di un gruppo sperimentale hanno utilizzato giochi progettati e creati appositamente per facilitare l'apprendimento della terminologia informatica e di strategie di implementazione e programmazione. Questo gioco includeva anche una prova pratica finale, che prevedeva l'assemblaggio di un'unità di sistema che permetteva di testare la qualità dell'apprendimento e il suo applicato. [4]

5.1.1 Strumenti e Tecnologie per l'applicazione del GBL

A supporto dell'applicazione della GBL vengono utilizzati differenti strumenti e tecnologie. Tra queste troviamo:

- **Scratch**, un linguaggio di programmazione visuale creato dal MIT Media Lab, ideato per chi, specialmente studenti, si trova ai primi contatti e alle prime esperienze nello studiare e scrivere programmi. Presenta un'interfaccia a blocchi colorati che si adattano l'uno all'altro come dei mattoncini Lego. Ciascuno di questi mattoncini rappresenta un ordine o una determinata azione, che lo studente alle prime armi può utilizzare per creare storie interattive, giochi, animazioni, apprendendo concetti complessi come i cicli, le condizioni, le variabili, le sequenze logiche. Lo studio e l'apprendimento dello studente procede mediante sperimentazione e manipolazione diretta dei vari elementi d'informatica, destinata a sollecitare il pensiero logico e ad alimentarne l'interesse.

- **Snap!**, non è altro che l'evoluzione di Scratch. È stato sviluppato presso l'Università della California a Berkeley. L'interfaccia mediante mattoncini, utilizzati in Scratch sono presenti anche in Snap!, ma vengono utilizzati in modo da permettere livelli di astrazione diversi e più complessi. In questo caso, l'utente stesso potrà definire nuove funzioni, utilizzare e modificare liste complesse, gestire oggetti come più gli piace. Snap! è stato pensato ed ideato per utenti leggermente più esperti o per studenti che, dopo aver appreso le basi dell'informatica e della programmazione con Scratch, vogliono esplorare concetti più complessi ed avanzati, mantenendo allo stesso tempo l'interfaccia e la semplicità visiva di Scratch. Il suo utilizzo riesce a rendere molto più accattivante il concetto di programmazione funzionale e la sua teoria, in modo che le idee del programmatore siano sempre apprendibili nella loro semplicità.
- **Blockly**, una libreria rilasciata da Google sotto licenza open source, con la quale è possibile realizzare interfacce di programmazione a blocchi, molto simili a quelle presenti in applicazioni come Scratch e Snap!. È una libreria in grado di riprodurre e generare codice reale in linguaggi come JavaScript, Python, PHP, Lua e altri. A differenza di Scratch e Snap!, che sono degli ambienti completi, Blockly viene spesso integrato in applicazioni educative a sé stanti, come per esempio app mobili o siti di coding. Questa caratteristica lo rende un potente strumento per chi vuole creare un legame fra il mondo della programmazione visuale e quello testuale, facilitando la transizione al coding tradizionale.
- **Arduino**, è una piattaforma hardware open source grazie al quale insegnanti e studenti possono sperimentare e programmare piccoli dispositivi elettronici in grado di interagire con la realtà circostante. Ad esempio, utenti alle prime armi possono programmare un codice in grado di attivare una luce o attivare un suono al verificarsi di un determinato movimento. Arduino viene spesso utilizzato affiancandolo a linguaggi di programmazione a blocchi (come Scratch for Arduino, mBlock o altri) per semplificare l'interazione tra software e hardware. Nell'insegnamento con GBL, viene usato per costruire progetti fisici e interattivi, in modo che l'esperienza formale sia arricchita e che dia spazio alla costituzio-

ne di una progettività soddisfacente e avvincente, rendendo l'apprendimento esperienziale e divertente.

- **Kahoot**, una piattaforma online che consente a insegnanti e studenti di creare, condividere e partecipare a quiz interattivi in tempo reale. Un suo tipico utilizzo, prevede che i quiz vengono proiettati in classe e gli studenti rispondono usando dispositivi personali (tablet, computer, smartphone). Ad ogni risposta corretta, e quanto velocemente viene data, si guadagnano dei punti, il che genera una competizione amichevole negli studenti che stimola l'attenzione e il coinvolgimento. La struttura ludica del quiz è supportata da colori vivaci, musiche di sottofondo stimolanti e classifiche in tempo reale, trasformando una semplice verifica in un'esperienza dinamica e motivante. I quiz possono essere usati per verificare l'apprendimento di contenuti specifici, introdurre nuovi argomenti o anche solo per ripassare argomenti precedentemente studiati in modo divertente.

5.2 Vantaggi e sfide per gli studenti

Dallo studio dei vari documenti che trattano l'applicazione del GBL nell'insegnamento dell'informatica sono stati rilevati molteplici e consistenti effetti positivi sugli studenti. Il GBL ha avuto un impatto significativo sull'efficacia dell'apprendimento, con un suo aumento e miglioramento nel singolo studente. I dati dimostrano che uno studente che ha studiato per un intero corso con l'utilizzo del GBL ha visto i punteggi ottenuti nei post-test terminologici aumentati con una media del 32% rispetto al pre-test, segnalando un miglioramento notevole e consistente nell'acquisizione di contenuti tecnici e concettuali dell'informatica e della programmazione. E tali risultati sono stati confermati anche dall'analisi degli esiti degli esami finali al termine di un corso in cui sono stati posti a confronto due gruppi: un gruppo sperimentale, che ha svolto il corso con il GBL e un gruppo di controllo che ha svolto il corso con la didattica tradizionale, e gli studenti appartenenti al gruppo sperimentale hanno superato significativamente i colleghi del gruppo di controllo. Questo dato trova conferma con quanto affermato nei vari studi, secondo cui *"GBL può portare a tassi di*

ritenzione più elevati e a una comprensione più profonda dei contenuti educativi". [4, 5, 6, 26] In particolare, l'interazione a sfondo ludico ha permesso l'apprendimento di concetti complessi attraverso dinamiche di gioco attive e coinvolgenti, e questo viene confermato dal fatto che *"il GBL coinvolge gli studenti in un processo di apprendimento attivo, promuovendo livelli più elevati di coinvolgimento cognitivo attraverso attività di problem-solving e pensiero critico"*. [4, 5, 6] Un altro degli effetti positivi riscontrati per gli studenti dall'approccio GBL è l'aumento della motivazione, che viene sempre più indicato come elemento fondamentale in uno studente per il successo dell'apprendimento. Secondo quanto detto da degli studenti ad un'intervista, avere delle lezioni con l'utilizzo di elementi ludici ha suscitato nello studente un interesse maggiore nei confronti dell'informatica e della programmazione. [4] L'esperienza ludica di questi studenti è risultata efficace, perché risulta essere stata coerente con i principi della teoria della Self-Determination, che ha visto presenti nelle fasi di apprendimento elementi come autonomia, competenza e relazioni sociali, che sono elementi che permettono a uno studente di auto-motivarsi nel proseguire il percorso di studi. La parte motivazionale è rafforzata da dinamiche come il feedback immediato e il senso di realizzazione, i quali *"contribuiscono in modo significativo a mantenere vivo l'interesse e l'entusiasmo degli studenti per la materia"*. [4, 5, 6] Il GBL si è reso particolarmente efficace anche per lo sviluppo di competenze trasversali, in particolare quelle sociali e cognitive. L'utilizzo di elementi ludici hanno incentivato lo sviluppo di abilità sociali come la collaborazione, il rispetto e l'etica nel singolo studente, promuovendo un apprendimento più cooperativo tra studenti. [7] Inoltre, la possibilità per alcuni studenti di partecipare all'ideazione e progettazione di un gioco a sfondo didattico ha permesso una notevole stimolazione del pensiero logico, dell'immaginazione e della creatività, che sono stati definiti come elementi centrali nello sviluppo di un'intelligenza operativa e flessibile. In contesti d'insegnamento più avanzati (ad esempio in corsi universitari), dallo studio dei vari documenti si evince che gli studenti che possono sviluppare animazioni, storie interattive e giochi, consentono loro di impegnarsi nel processo di coding contribuendo così anche alla crescita della loro conoscenza teorica e delle loro competenze di programmazione. [5, 6] Un ulteriore risultato positivo fondamentale riscontrato dallo studio dei vari documenti è l'inclusione ed il coinvolgimento di studenti generalmente meno attivi durante le lezioni

svolte con la didattica tradizionale. Le dinamiche ludiche, se ben progettate, si sono rivelate efficaci nel favorire la partecipazione anche di soggetti inizialmente passivi, inclusa anche una maggiore presenza femminile in attività tipicamente percepite come tecniche o complesse. [6] Ciò è supportato anche dall'affermazione di diversi studenti, secondo cui *"le attività svolte con il GBL hanno incoraggiato la partecipazione attiva anche da parte degli studenti solitamente passivi"*. Infatti, uno degli studenti più passivi durante una lezione svolta con la didattica tradizionale, si è entusiasmato molto durante lo svolgimento di lezioni con il GBL e ha iniziato a offrirsi volontario per condividere le sue soluzioni. È stata osservata una tendenza simile anche tra le studentesse, che si sono dimostrate più coinvolte nel gioco e nelle attività di gruppo. [5, 6, 26] Questo effetto del GBL ha permesso la creazione di ambienti in cui l'interesse per la disciplina e l'interazione tra gli studenti si distribuiscono in modo più equo tra i diversi partecipanti.

Ma dallo studio sono state riscontrate anche delle sfide per gli studenti. Nonostante i vari effetti positivi di gran spessore, tra le criticità riscontrate ci sono le differenze individuali nella risposta alle attività svolte con dinamiche ludiche. Infatti, alcuni studenti, in particolare quelli con difficoltà di lettura o con conoscenze pregresse limitate relative alla teoria dell'informatica e della programmazione, hanno mostrato maggiori difficoltà nell'adattarsi ai giochi educativi durante lo svolgimento delle lezioni. [4, 6] La natura interattiva delle lezioni svolte mediante GBL, se da un lato favorisce l'apprendimento attivo, dall'altro può sovraccaricare gli studenti non sufficientemente preparati a gestire questo tipo di ambiente e di apprendimento altamente dinamico. Un'altra sfida evidenziata è il rischio di distrazione di uno studente. Infatti, in alcuni casi, l'attenzione degli studenti si è spostata sugli elementi ludici a scapito dell'apprendimento delle varie nozioni. Da un'intervista effettuata, uno studente ha dichiarato che *"il rischio che il gioco distolga dall'obiettivo didattico è concreto, se non adeguatamente progettato."* [5] Inoltre, alcuni studenti hanno evidenziato che, durante le lezioni con GBL, si sono sentiti *"sopraffatti dalle regole del gioco o dalla pressione della competizione"*, rivelando un potenziale sovraccarico cognitivo e un impatto negativo sulla percezione dell'esperienza al termine di essa. [6]

5.3 Vantaggi e sfide per gli insegnanti

L'applicazione del GBL a supporto dell'insegnamento dell'informatica ha avuto effetti positivi rilevanti anche sulla didattica e sulla percezione professionale degli insegnanti. Infatti, numerosi insegnanti che hanno adottato il GBL nei loro corsi o nelle loro lezioni hanno riferito *"un maggiore coinvolgimento e una partecipazione più attiva da parte degli studenti"* sia durante le ore di lezione in classe che nello svolgimento dei compiti assegnati. [4] Questo riscontro positivo è spesso associato alla possibilità che gli insegnanti hanno di facilitare la spiegazione di concetti complessi grazie all'uso di elementi ludici, che permettono una didattica più flessibile e differenziata, in grado di rispondere ai vari bisogni degli studenti. Più nel dettaglio, l'integrazione di elementi ludici nel loro metodo di insegnamento ha permesso di *"colmare il divario tra teoria e pratica"*, favorendo un apprendimento più proficuo. [5]

Ma, l'applicazione del GBL ha comportato anche alcune difficoltà operative per gli insegnanti. Tra queste, ci sono le difficoltà tecniche, legate soprattutto alla gestione di piattaforme digitali, o strumenti di programmazione e ambienti di gioco. Oltre questa c'è anche la gestione del tempo didattico, in quanto gli insegnanti hanno segnalato che l'integrazione di elementi di GBL *"richiede una pianificazione attenta per non sacrificare altri contenuti curricolari"*, e questo comporta una fase iniziale di organizzazione e preparazione, del materiale didattico e delle proprie strategie didattiche, più onerosa rispetto ad una preparazione con la didattica tradizionale. Tale difficoltà poi è amplificata dalla necessità di mantenere un bilanciamento efficace tra la componente didattica e la componente ludica, organizzando tutto in modo che la seconda non prevalga a discapito della prima. Come conseguenza di queste sfide, è evidente che il GBL richieda competenze specifiche da parte dell'insegnante che decide di svolgere le proprie lezioni con questa metodologia. È quindi emersa la necessità di creare programmi di formazione continua per gli insegnanti, finalizzati a supportare la selezione, l'integrazione e la valutazione di strumenti GBL efficaci, in modo da poterli integrare nel proprio bagaglio tecnico-didattico senza compromettere l'efficacia della condivisione delle informazioni agli studenti. [4] Come evidenziato da vari studi effettuati, la progettazione e l'implementazione di esperienze ludico-didattiche di alta qualità non possono essere lasciate unicamente nelle mani di sviluppatori di

giochi, infatti *“gli educatori devono assumersi la responsabilità di creare queste esperienze immersive oppure coinvolgere gli studenti nel processo di progettazione”*, e proprio da questo bisogno gli insegnanti hanno coinvolto gli studenti nel processo di ideazione e progettazione dei giochi a sfondo didattico. [5]

5.4 Esiti delle domande di ricerca

RQ1. Quali sono le metodologie o gli strumenti che supportano il lavoro degli insegnanti e l'apprendimento degli studenti?

Dallo studio e analisi dei vari documenti presenti in letteratura, emerge che tra le metodologie didattiche più efficaci a supporto degli insegnanti e degli studenti c'è il Game-Based Learning. Questa metodologia, che fa uso di elementi ludici nel contesto didattico, ha dimostrato una particolare efficacia nell'ambito dell'insegnamento dell'informatica, sia nella scuola primaria sia in contesti didattici più avanzati come la scuola secondaria e l'università. Il GBL non è un metodo isolato, cioè utilizzato da solo, ma viene impostato come una metodologia integrata e viene sovrapposta ad altre strategie didattiche attive, come il problem-based learning e/o la peer education. Il suo principale punto di forza risiede nella capacità di connettere la parte cognitiva con quella affettiva, stimolando al tempo stesso la comprensione dei concetti e la motivazione intrinseca dello studente. Questo tipo di metodologia, se ben progettata, rafforza il ruolo dell'insegnante come facilitatore e guida nell'apprendimento, trasformando l'apprendimento da passivo a attivo, facendo in modo che lo studente sia più coinvolto e capace di costruire conoscenze teoriche e pratiche attraverso le diverse esperienze.

RQ2. Come queste metodologie e strumenti supportano l'insegnamento e l'apprendimento dell'informatica e quali caratteristiche e requisiti devono avere per essere efficaci?

Il GBL si è rivelato altamente efficace nel contesto dell'insegnamento dell'informatica grazie alla sua capacità di rendere accessibili e comprensibili concetti astratti e complessi, come quelli relativi alla logica computazionale, agli algoritmi, alla programmazione e alla terminologia tecnica dell'informatica. Nel dettaglio, il GBL supporta l'apprendimento dell'informatica nei seguenti modi:

- **Semplificazione dei concetti astratti.** L'uso di ambienti di programmazione a blocchi come Scratch, Snap! e Blockly permette agli studenti di manipolare visivamente i concetti del codice, abbassando la barriera di difficoltà iniziale che lo studente percepisce durante la fase di comprensione.
- **Apprendimento esperienziale.** L'integrazione con strumenti come Arduino consente agli studenti di vedere il risultato concreto in modo immediato della loro programmazione, creando un legame diretto tra teoria e pratica.
- **Stimolazione del pensiero computazionale.** La progettazione di giochi a sfondo didattico richiede l'applicazione di strutture logiche, condizioni, cicli e variabili, sviluppando competenze di problem-solving e astrazione e questo permette allo studente di migliorare il suo pensiero computazionale durante la fase di progettazione.
- **Motivazione.** Gli elementi ludici all'interno della didattica creano contesti di apprendimento gratificanti e motivanti, aumentando la partecipazione e la persistenza degli studenti, anche in attività percepite come difficili.

E affinché questa metodologia possa risultare efficace è necessario che rispetti alcuni requisiti fondamentali:

1. **Chiarezza degli obiettivi didattici.** L'insegnante durante la formulazione degli elementi ludici deve far sì che siano strettamente legati agli obiettivi formativi ed impedire che questi diventino una distrazione.
2. **Accessibilità e inclusività.** Le attività devono essere progettate tenendo conto delle differenze individuali presenti nella propria classe (ad esempio di studenti con DSA o con background tecnico limitato), per evitare che la componente ludica si trasformi in un ostacolo e che questi possano essere esclusi.
3. **Formazione degli insegnanti.** È essenziale che gli insegnanti siano preparati all'uso di queste metodologie e che siano in grado di progettare ambienti didattici significativi e che sappiano valutare l'efficacia di questi strumenti per poterli utilizzare nella loro didattica.

4. **Equilibrio tra gioco e apprendimento.** Le dinamiche ludiche devono essere integrate in modo bilanciato, affinché queste non prevalgano sugli aspetti educativi. Il gioco deve essere un veicolo e non un sostituto del contenuto.

Se un corso supportato con il GBL rispetta questi requisiti si è riscontrato che non solo migliora l'apprendimento individuale, ma rafforza anche le dinamiche collaborative tra gli studenti, promuovendo abilità sociali utili nel contesto lavorativo e nella vita quotidiana.

RQ3. In che modo l'intelligenza artificiale, se rilevante, viene utilizzata per migliorare il supporto alla didattica e all'apprendimento dell'informatica?

Sebbene nei documenti analizzati l'uso dell'Intelligenza Artificiale non sia stato centrale, è possibile delineare alcune sue applicazioni potenziali. L'IA, integrata all'interno di ambienti didattici con GBL, può offrire soluzioni personalizzate per migliorare l'apprendimento attraverso diverse modalità. È possibile utilizzare sistemi intelligenti in grado di monitorare in tempo reale le performance degli studenti durante il gioco, adattando il livello di difficoltà o fornendo suggerimenti mirati. Questo permette un apprendimento personalizzato e inclusivo. Oppure utilizzare algoritmi di IA che possono analizzare i dati comportamentali degli studenti (come tempi di risposta, errori frequenti, strategie adottate) per prevedere difficoltà future e suggerire interventi tempestivi all'insegnante a sostegno dello studente. Mediante l'utilizzo di tutor virtuali o chatbot si può affiancare lo studente durante l'apprendimento, rispondendo a domande, spiegando i concetti richiesti e offrendo feedback in linguaggio naturale. Più nello specifico, è possibile:

- generare automaticamente frammenti di codice e suggerimenti;
- assistere nella progettazione di giochi educativi, suggerendo miglioramenti alle dinamiche di gioco o ottimizzando il flusso delle missioni;
- valutare automaticamente i progetti di programmazione degli studenti sulla base di criteri qualitativi e quantitativi definiti precedentemente.

L'integrazione tra GBL e IA offrirebbe ambienti di apprendimento intelligenti, adattivi e altamente personalizzabili, in grado di rispondere in modo efficace e dinamico alle esigenze di ogni studente.

Analisi dell'Efficacia della Gamification

6.1 Applicazione della Gamification

La Gamification è l'applicazione di elementi tipici di un gioco in contesti differenti da quelli ludici, e questa ha trovato sempre più una maggiore applicazione anche nel contesto dell'istruzione. In particolare, è stata applicata anche nell'insegnamento dell'informatica e della programmazione. Dall'analisi dei documenti presenti in letteratura che trattano la Gamification, questa metodologia viene utilizzata come uno strumento che permette l'aumento del coinvolgimento e della partecipazione degli studenti durante le fasi di apprendimento mediante meccanismi di premiazione, competizione e progressione. [8, 10, 11] Gli studenti così vengono incoraggiati a una partecipazione attiva durante le fasi di apprendimento mediante elementi come punteggi, distintivi o sfide. L'applicazione di questa metodologia si è dimostrata molto efficace, arrivando a trasformare le attività didattiche, come le lezioni in aula, in esperienze molto più coinvolgenti, entusiasmanti e motivanti, permettendo agli studenti di apprendere in maniera più significativa e meno pesante le varie nozioni riguardanti l'informatica e la programmazione, che in un insegnamento mediante didattica tradizionale vengono percepite come pesanti e complesse. [8, 9, 12]

6.1.1 Elementi di Gamification

L'applicazione della gamification nel contesto dell'insegnamento dell'informatica avviene mediante l'utilizzo di alcuni strumenti, chiamati elementi di gamification, che permettono di raggiungere l'obiettivo. Gli elementi di gamification principali sono:

- **Punti:** riconoscimenti numerici che quantificano il successo raggiunto dallo studente nel completamento di determinati compiti. Ad esempio: uno studente che termina un quiz su un argomento o un esercizio di programmazione può ottenere un valore da 0 a 3 punti in base alla correttezza.
- **Distintivi:** simboli visivi che attestano il raggiungimento di determinati obiettivi o competenze. Ad esempio: uno studente al completamento di una determinata azione, o al raggiungimento di una determinata conoscenza ottiene un distintivo che attesta questo traguardo.
- **Classifiche:** strumento di confronto tra gli studenti che mostra i punteggi acquisiti, stimolando la competizione. Ad esempio: come una classica classifica di un campionato sportivo, gli studenti possono "gareggiare" tra di loro cercando di ottenere punteggi sempre più alti con il completamento di vari compiti allo scopo di scalare la classifica e raggiungere posti sempre più in alto.
- **Barre di avanzamento:** indicatori grafici che permettono agli studenti di monitorare i propri progressi e quanto manca per raggiungere l'obiettivo finale. Ad esempio: uno studente deve apprendere varie nozioni o deve completare una serie di esercizi di programmazione relativi a un determinato argomento, potrà visualizzare una barra di avanzamento che indica la percentuale del lavoro svolto e la percentuale di lavoro rimanente.

Questi sono gli elementi che vengono maggiormente utilizzati, ma ci sono anche: **Avatar**, delle rappresentazioni virtuali dello studente che evolvono con i progressi compiuti; **Storylines**, trame avvincenti che conferiscono un contesto motivante e immersivo al percorso di apprendimento; **Feedback**, risposte immediate e automatiche alle azioni che vengono effettuate dallo studente, e sono fondamentali per guidare l'apprendimento. [8, 9, 10, 11]

6.1.2 Ambienti di applicazione della Gamification

L'applicazione della Gamification è stata osservata e testata in diversi contesti e ambienti digitali, come piattaforme di e-learning, classi virtuali e ambienti di apprendimento che sono assistiti da tecnologie immersive. Ambienti in cui è stata applicata la Gamification, analizzati dai documenti selezionati per lo studio, sono Duolingo, Stack Overflow, Codecademy e CodeSignal. Relativamente all'insegnamento dell'informatica e della programmazione, **Codecademy** e **CodeSignal** sono piattaforme utilizzate per facilitare l'apprendimento dei concetti e strategie di programmazione, e fanno uso di distintivi, barre di avanzamento e classifiche, e l'utilizzo di questi elementi ha portato un incentivo alla permanenza su queste piattaforme e a una partecipazione più elevata ed attiva da parte degli studenti. Un'importante applicazione efficace della Gamification nel contesto informatico è **Stack Overflow**, una piattaforma online dedicata al mondo informatico e della programmazione, in cui gli utenti, maggiormente studenti informatici, accumulano punti e distintivi rispondendo a delle domande e ricevendo voti da altri membri della community. L'obiettivo alla base di questa piattaforma, basato su premiazione, incoraggia la partecipazione attiva e una condivisione delle conoscenze con altri.[8] Invece, **Duolingo** è una piattaforma utilizzata per l'apprendimento linguistico che adotta una struttura gamificata suddivisa in livelli sbloccabili al raggiungimento di determinati obiettivi e dall'ottenimento di ricompense immediate. Questa piattaforma si è rivelata molto utile e efficiente in corsi che l'hanno utilizzata per un semestre universitario o per un anno intero. Particolarmente, in un corso d'informatica si è rivelato utile in quanto l'inglese è la lingua più importante da conoscere. [9] È stato possibile apprendere che in ambienti gamificati in cui vengono utilizzati classifiche, punteggi o distintivi c'è stata una crescita negli studenti di un effetto motivazionale che ha portato all'instaurazione di una sana competizione e una crescita costante dell'impegno nello svolgimento e nel completamento dei compiti. Infine, analizzando i risultati ottenuti dagli ambienti in cui è stata applicata la Gamification, è stato proposto un modello teorico strutturato in più componenti:

1. costrutti di gamification (come l'orientamento agli obiettivi, ricevimento di premi e divertimento),

2. elementi di game design (assegnazione di punteggi e distintivi o ottenimento di ricompense),
3. strumenti di valutazione degli esiti (svolgimento di quiz o test o partecipazione ad esercizi o strumenti di valutazione).

Gli ambienti che applicano questo modello teorico vengono descritti come flessibili, modulati e capaci di adattarsi ai vari bisogni didattici, promuovendo un apprendimento per gli studenti più attivo e stimolante, e anche maggiormente personalizzato ai propri bisogni o capacità. [12]

6.2 Vantaggi e sfide per gli studenti

L'applicazione della Gamification in corsi universitari o di formazione ha riscontrato vari effetti positivi sugli studenti che vi hanno partecipato. Dai dati emersi dagli studi effettuati sugli effetti della Gamification sugli studenti si evince, come anche affermato precedentemente, che elementi come le classifiche, l'aumento del proprio punteggio, l'ottenimento di distintivi e il miglioramento dei progressi segnati mediante la barra di avanzamento sono i più importanti e quelli che hanno portato a migliori risultati, anche se gli ultimi due in alcuni casi sono stati considerati meno interessanti rispetto ai primi due. [8, 10, 11] Dall'analisi dei documenti, l'applicazione di elementi di gamification ha portato ad effetti che hanno avuto un impatto molto positivo sugli studenti, e tra questi si è evidenziata una crescita nella motivazione, sia intrinseca che estrinseca, degli studenti nel portare a termine i quiz teorici e gli esercizi di programmazione assegnati, in cui avendo obiettivi come l'ottenimento di punti o distintivi al completamento dei compiti, ha innescato in loro un desiderio di impegnarsi per ottenere quei premi. Inoltre è stato riscontrato anche un miglioramento nella collaborazione tra pari, specialmente durante attività in cui vengono svolti esercizi di gruppo. Questo ha portato non solo ad un aumento della condivisione di conoscenze teoriche o strategie di programmazione tra gli studenti ma anche a una migliore comprensione degli argomenti, comprensione e correzione di errori che venivano commessi nella programmazione e all'aumento delle performance accademiche. Contemporaneamente al miglioramento della collaborazione c'è stato anche

un aumento nella competizione tra pari, che ha portato a una sana competizione tra gli studenti che innescava in loro un desiderio di migliorare le proprie conoscenze e competenze studiando e portando a termine i vari compiti. Un altro degli effetti positivi è il favorimento allo sviluppo di competenze trasversali come il problem solving, il pensiero critico, una migliore gestione del proprio tempo e una promozione dell'autonomia degli studenti nello studio individuale. [8, 9, 10, 11, 12, 27]

Anche la Gamification ha comportato alcune sfide per gli studenti. Molte di queste sfide, presentate da alcuni studenti, sono il risultato opposto all'effetto positivo avuto in altri studenti. Una delle maggiori sfide riscontrate è che alcuni studenti non hanno preso seriamente l'ambiente gamificato percependolo più come un gioco piuttosto che uno strumento per l'apprendimento, e questo ha portato a un disinteresse e a una mancata motivazione da parte degli studenti nel completamento dei quiz teorici e degli esercizi di programmazione assegnati. Analogamente, se un effetto positivo è stato l'aumento della collaborazione e competizione tra pari, una sfida è stata riscontrata in studenti che sono di natura meno competitivi rispetto agli altri, in quanto in ambienti gamificati che creano una sana competizione mediante acquisizione di punti e/o classifiche, si sentono esclusi da queste dinamiche con una conseguente diminuzione del coinvolgimento e partecipazione nelle attività proposte, arrivando a un completo disinteresse e disimpegno. Un'altra sfida importante è stata riscontrata nella motivazione intrinseca¹ in cui alcuni studenti si focalizzano maggiormente sulle ricompense da ottenere, perdendo interesse verso l'apprendimento degli argomenti stessi, e questo può portare a un miglioramento e avanzamento dello studente nell'ambiente gamificato ma con una scarsa ed insufficiente conoscenza della teoria e delle basi della programmazione. Questo può alterare anche il significato, ad esempio di una classifica degli studenti, in cui uno studente che si focalizza sull'ottenimento delle ricompense o dei punti può essere tra i primi posti della classifica, ma la sua conoscenza reale è più bassa, inferiore o al pari di uno studente che si trova al fondo della classifica. [9]

¹spinta a svolgere un'attività per interesse personale, piacere o soddisfazione derivante dall'attività stessa, senza bisogno di ricompense esterne.

6.3 Vantaggi e sfide per gli insegnanti

L'applicazione della Gamification ha riscontrato vari effetti positivi anche sugli insegnanti che hanno deciso di adottare questa metodologia nei propri corsi universitari o di formazione. Dai dati emersi dagli studi effettuati sugli effetti sugli insegnanti si evince che uno degli effetti positivi è l'ottenimento di un maggior coinvolgimento degli studenti nelle attività didattiche create, come le lezioni teoriche o lezioni di laboratorio per la programmazione, permettendo all'insegnante di avere una migliore gestione del tempo in aula, una migliore gestione dell'intera classe con un aumento dello stimolo alla partecipazione attiva degli studenti. Questo effetto positivo ha permesso agli insegnanti di avere una facilitazione nell'insegnamento e a renderlo più dinamico e collaborativo, dando anche loro la possibilità di notare un aumento nel completamento dei compiti assegnati agli studenti. E non solo, ha permesso anche di rendere il proprio stile didattico più collaborativo con gli studenti, trasformando la propria figura in facilitatore dell'apprendimento della propria materia e non più solo un conduttore di informazioni. Inoltre, l'utilizzo della Gamification ha dato la possibilità agli insegnanti di avere un accesso a strumenti analitici, integrati all'interno delle piattaforme e degli ambienti gamificati stessi, permettendo un monitoraggio continuo sul progresso degli studenti nella propria materia d'insegnamento e/o su uno specifico argomento. Oltre a questo, ha portato anche a un'innovazione didattica nella valutazione degli studenti in cui l'insegnante, invece di assegnare la sola classica valutazione finale, può assegnare una valutazione continua allo studente basandosi su punteggi, con una possibile integrazione di una classifica finale, oppure mediante consegna di distintivi. Questo porta non solo a un'innovazione nella didattica, ma anche la valutazione diventa più dinamica ed immediata, permettendo così anche allo studente di conoscere la propria valutazione durante tutto il corso. [8, 9] Per un insegnante la creazione di un ambiente o una piattaforma gamificata permette di avere una struttura più modulare, permettendo un margine maggiore di personalizzazione del proprio stile didattico e delle attività da svolgere nei propri corsi. Questo rende anche il proprio insegnamento più flessibile, in modo che si possa adattare ai vari bisogni degli studenti. [12]

Oltre agli effetti positivi, sono state riscontrate delle sfide. Una delle sfide maggior-

mente riscontrate dagli insegnanti che hanno applicato la Gamification nel proprio insegnamento è che all'inizio hanno avuto la necessità di impiegare maggior tempo nella progettazione, formulazione e gestione delle dinamiche ludiche e degli elementi di gamification da utilizzare nel proprio corso. Questo si è esteso fino ai primi tempi di svolgimento delle lezioni in cui l'insegnante ha potuto visualizzare, durante le varie attività, l'efficacia della Gamification e valutare se effettuare delle modifiche o continuare con quanto già creato. Oltre a poter integrare elementi di gamification nel proprio insegnamento, si può far uso di piattaforme o ambienti gamificati già ideati e, quegli insegnanti che hanno deciso di intraprendere questa strada hanno indicato una curva di apprendimento iniziale necessaria per padroneggiare queste piattaforme digitali gamificate. Questi ambienti sono stati indicati come complessi e per tutti quegli insegnanti, non abituati ad utilizzare queste piattaforme, l'utilizzo iniziale di questi può risultare inizialmente sia tecnicamente che concettualmente molto impegnativo. Perché gli insegnanti non solo devono familiarizzare con l'interfaccia e le funzionalità che offre la piattaforma, ma devono anche comprendere le logiche di Gamification che sono state adottate dalla piattaforma e come sfruttarle al meglio durante le proprie attività. Con l'adattamento della didattica tradizionale alle dinamiche ludiche, questo richiede spesso anche una conseguente ri-progettazione dei materiali e dei contenuti didattici e delle modalità valutative. Come detto anche precedentemente, questo può portare un grande impegno in quantità di tempo per apprendere la nuova piattaforma e imparare a padroneggiarla, e alcuni insegnanti hanno segnalato una resistenza e un senso di inadeguatezza. Un'altra sfida per gli insegnanti è quella di mantenere un equilibrio tra l'aspetto ludico e quello disciplinare, facendo in modo che negli studenti non prenda il sopravvento il gioco sugli obiettivi didattici, proprio per evitare che, a causa delle modalità di valutazione basate sugli elementi di gamification, uno studente possa sembrare in possesso di determinate conoscenze o competenze quando in realtà non lo è. Come ultimo, una delle sfide che gli insegnanti hanno indicato è la presenza di un rischio di dipendenza dalla tecnologia, che può comportare potenziali problemi tecnici o di accessibilità alle piattaforme e/o ai contenuti che possono compromettere le attività didattiche e di valutazione. [9, 12]

6.4 Esiti delle domande di ricerca

RQ1. Quali sono le metodologie o gli strumenti che supportano il lavoro degli insegnanti e l'apprendimento degli studenti?

Tra le varie metodologie didattiche innovative analizzate, anche la Gamification si è rivelata piuttosto efficace come supporto all'insegnamento e all'apprendimento. Questa metodologia opera integrando elementi ludici in contesti didattici per aumentare il coinvolgimento e la partecipazione attraverso meccanismi di premiazione, competizione e progressione. La Gamification a supporto dell'apprendimento di uno studente opera perseguendo questi obiettivi:

- L'uso di elementi ludici come i punti, le classifiche, i distintivi e le barre di avanzamento stimola sia la motivazione estrinseca che intrinseca, incoraggiando nello studente un impegno costante nel completamento dei quiz e degli esercizi.
- Promuove la collaborazione tra gli studenti, specialmente in attività di gruppo, e favorisce una sana competizione che spinge gli studenti a migliorare le proprie conoscenze e le proprie competenze pratiche.
- Potenzia le abilità fondamentali per gli studenti come il problem solving, il pensiero critico e la gestione autonoma del proprio tempo di studio.

Mentre per il supporto all'insegnamento di un insegnante opera perseguendo questi obiettivi:

- Ottenere un maggior coinvolgimento della classe durante le ore di lezione, ottimizzando la gestione del tempo in aula e stimolando una partecipazione attiva negli studenti.
- L'insegnante passa da una figura di trasmettitore di informazioni a facilitatore e guida dell'apprendimento, creando un ambiente più dinamico, piacevole e collaborativo.
- Queste piattaforme gamificate integrano strumenti analitici per il monitoraggio continuo dei progressi degli studenti. Ciò permette di implementare una valu-

tazione continua e dinamica, basata sull'ottenimento di punteggi e distintivi, che risulta più immediata e trasparente per lo studente.

RQ2. Come queste metodologie e strumenti supportano l'insegnamento e l'apprendimento dell'informatica e quali caratteristiche e requisiti devono avere per essere efficaci?

L'applicazione di questa metodologia nell'insegnamento dell'informatica si è resa particolarmente efficace nel rendere i contenuti e i materiali percepiti come pesanti e complessi, come quelli riguardanti la programmazione, più accessibili, motivanti e coinvolgenti. Le piattaforme analizzate, tra cui Codecademy, CodeSignal e Stack Overflow, hanno dimostrato che l'utilizzo di elementi di gamification come feedback immediati, classifiche, distintivi e punteggi favorisce un'apprendimento attivo e una permanenza da parte degli studenti nei corsi. Per essere efficace in questo contesto, le metodologie e gli strumenti di Gamification devono possedere precise caratteristiche e requisiti:

- Il requisito fondamentale è che il sistema di ricompense non prevalga sugli obiettivi di apprendimento. Il design del sistema deve evitare che gli studenti si concentrino unicamente sull'ottenere i punti, perdendo di vista la comprensione reale dei concetti.
- Poiché la sana competizione può demotivare gli studenti che sono per carattere meno competitivi, è essenziale bilanciare le classifiche con elementi di progressione individuale, come le barre di avanzamento, e attività collaborative, per non escludere nessuno dal processo di apprendimento.
- Un ambiente gamificato efficace deve essere strutturato in modo da adattarsi ai diversi bisogni e livelli di competenza dei diversi studenti.
- L'efficacia di questi strumenti dipende dalla capacità dell'insegnante di progettare le dinamiche ludiche e padroneggiare gli strumenti tecnici. Quindi è necessaria una fase iniziale in cui l'insegnante investe il proprio tempo per la progettazione e l'apprendimento della piattaforma.
- Il sistema di valutazione mediante elementi ludici deve riflettere fedelmente le competenze acquisite. L'insegnante ha la responsabilità quindi di garantire

che un punteggio alto in classifica corrisponda a una reale padronanza della materia.

RQ3. In che modo l'intelligenza artificiale, se rilevante, viene utilizzata per migliorare il supporto alla didattica e all'apprendimento dell'informatica?

Dall'analisi dei vari documenti selezionati sulla Gamification, l'Intelligenza Artificiale non è centralmente presente nelle attività didattiche, ma può emergere in maniera implicita un suo coinvolgimento nelle funzionalità analitiche delle piattaforme gamificate. In particolare, alcuni sistemi o piattaforme che fanno uso di Gamification integrano al loro interno anche strumenti di Intelligenza Artificiale in grado di monitorare il comportamento degli studenti, raccogliere dati sulle loro performance nelle piattaforme e suggerire contenuti personalizzati o attività che possono essere adatte al loro livello di competenza. Anche se non è esplicito in questi documenti, in prospettiva, l'integrazione dell'IA con la Gamification può offrire esperienze didattiche sempre più personalizzate allo studente, in cui il sistema sarà in grado di proporre quiz o esercizi specifici in base agli suoi errori commessi e al tipo di apprendimento dello studente. E questo può massimizzare l'efficacia dell'insegnamento dell'informatica.

Analisi dell'Efficacia dell'Intelligenza Artificiale

7.1 Applicazione dell'IA

I vari documenti selezionati e analizzati che trattano l'applicazione dell'IA hanno designato questo strumento come una delle innovazioni più significative presenti nell'ambito della didattica e che, nel corso degli anni, ha avuto un impatto sempre crescente nell'insegnamento dell'informatica. Le applicazioni dell'IA in questo ambito si differenziano in diversi tipi, toccando diversi ambiti funzionali, come l'apprendimento personalizzato, il monitoraggio dei progressi degli studenti, la valutazione automatica e il supporto alla pianificazione della didattica per gli insegnanti e dello studio per gli studenti. Dai vari dati è emerso che l'IA ha avuto un incremento costante degli studi accademici effettuati sulla sua applicazione nell'insegnamento dell'informatica dal 2017 in poi, e questo ha messo in evidenza la crescente attenzione scientifica sul potenziale che questo strumento può avere. [13]

7.1.1 Fasi di applicazione dell'IA

Le applicazioni dell'IA possono essere suddivise in tre fasi: pianificazione, implementazione e valutazione. Durante la **fase di pianificazione**, i sistemi IA sono

utilizzati per analizzare i dati degli studenti quali: il loro background, le loro competenze pregresse e il livello di rischio presente rilevato dai loro comportamenti o dalle loro difficoltà di apprendimento. Ad esempio, in questa fase, l'IA può indicare ad un insegnante se ci sono e chi sono quegli studenti che presentano dei rischi di abbandono del corso, o che presentano una scarsa partecipazione e motivazione durante lo studio e l'apprendimento, e grazie a questo l'insegnante può effettuare degli interventi mirati al verificarsi di tali situazioni e porre rimedio per cercare di recuperare lo studente. Durante la **fase di implementazione** l'IA consente di monitorare quello che è il coinvolgimento degli studenti durante le lezioni, durante lo studio di determinati argomenti e analizzare il loro livello di attenzione durante le ore di lezione in aula e dare consigli su come adattare le attività didattiche. Questa fase permette di ridurre il carico di lavoro all'insegnante e gli consente di avere un feedback immediato e personalizzato su ogni studente e di aumentare quindi l'efficacia della sua didattica. Mentre, durante la **fase di valutazione** l'IA viene utilizzata per correggere automaticamente i compiti elaborati e scritti dagli studenti, rilevare un eventuale plagio e fornire delle valutazioni oggettive. Alcuni sistemi ideati e utilizzati durante questa fase sono capaci di analizzare il contenuto di un testo, cercando di superare quelli che sono i vari errori grammaticali commessi. L'applicazione dell'IA permette agli insegnanti di risparmiare quel tempo che prima impiegavano per correggere i vari compiti effettuati dagli studenti e dedicarlo allo sviluppo di attività strategiche come il mentoring, la progettazione e messa in atto della propria didattica. [13, 15]

7.1.2 Applicazione dei Tutor Virtuali

Come descritto nel capitolo di background dell'IA, i tutor virtuali sono uno degli strumenti di IA utilizzati nell'insegnamento dell'informatica. Ed è un elemento alquanto "maturo" per la sua applicazione nel contesto didattico. Questi sistemi sono ideati e progettati per fornire un supporto concreto allo studente durante tutto il processo di apprendimento, simulando l'interazione di uno studente con un insegnante o un assistente in modo da colmare quel vuoto che si può avvertire durante tutte le fasi al di là delle ore di lezione in aula. I tutor virtuali utilizzano degli algoritmi avanzati per l'apprendimento automatico per analizzare i comportamenti degli stu-

denti, mediante sensori o strumenti biometrici applicati agli studenti, permettendo di adattare i contenuti da condividere e le strategie didattiche da applicare in base alle esigenze di ogni studente. Nell'insegnamento dell'informatica, i tutor virtuali sono spesso applicati, e integrati, in ambienti di programmazione educativa. Ad esempio, in corsi di informatica in cui viene insegnata la programmazione Java o C, i tutor virtuali possono fornire dei suggerimenti agli studenti in base al codice scritto, identificando eventuali errori commessi di tipo sintattici o logici e fornendo anche suggerimenti su strategie di correzione di tali errori. Ma oltre alla correzione, in base allo stile di programmazione di uno studente, il tutor virtuale può consigliare alcune strategie di programmazione che può applicare durante la scrittura di codici, e questi consigli si adattano in maniera individuale e personalizzata allo stile e alle strategie che ogni studente applica. Con questo tipo di applicazione, i tutor virtuali, oltre ad assumere la figura dell'insegnante durante le fasi oltre le ore di lezione in aula, hanno anche la funzione di fornire un feedback immediato, continuo nel tempo e di tipo adattivo e questo permette agli studenti di migliorare le proprie capacità di problem solving e consolidare le conoscenze teoriche e pratiche acquisite nel tempo. [28] I principali tipi di tecnologie utilizzate con i tutor sono:

- **Deep Learning**, utilizzato per predire il comportamento degli studenti e adattare il tipo di intervento che il tutor virtuale deve attuare sulla base di modelli di apprendimento acquisiti precedentemente;
- **Natural Language Processing (NLP)**, linguaggio utilizzato per comprendere le domande che vengono effettuate dagli studenti al tutor virtuale e generare delle risposte pertinenti a quelle domande;
- **Sistemi esperti** basati su regole predefinite e utilizzati per la valutazione automatica della correttezza dei codici scritti dagli studenti oppure delle risposte a domande teoriche o quiz;
- **Data mining e clustering**, utilizzati per individuare pattern ricorrenti all'interno dei dati di uno specifico studente e personalizzargli il percorso di apprendimento.

Alcuni di questi sistemi, come descritti in vari documenti, sono una combinazione di più approcci di tipo analitico che vengono utilizzati per estrarre le caratteristiche più rilevanti dai compiti di programmazione, analizzare gli errori commessi e generare dei consigli pertinenti per correggere quegli errori e migliorare lo stile e la strategia di programmazione. [28] Questi tutor, come si evince dai vari documenti, sono particolarmente adatti e consigliati in contesti didattici di tipo blended oppure full-online, dove l'interazione tra insegnante e studente è limitata e quindi il tutor può colmare quell'assenza. Ma il loro ruolo va oltre al semplice compito di fornire le informazioni, estendendosi a funzioni pedagogiche più complesse. E tra i ruoli pedagogici più fondamentali che sono stati evidenziati ci sono:

- **Tutoraggio personalizzato.** Molti sistemi IA, specialmente quelli più recentemente progettati, agiscono come un *"altra entità più colta"* [29], cioè un'entità che possiede più conoscenze dello studente e può guidarlo nell'apprendimento e nell'approfondimento degli argomenti. Con questo ruolo, il tutor analizza il lavoro dello studente, identifica i suoi errori, fornisce spiegazioni su quegli errori e lo guida verso la soluzione, promuovendo un apprendimento personalizzato e diretto.
- **Assistenza alla valutazione.** In questo ruolo i tutor virtuali aiutano gli insegnanti nel compito, in molti casi lungo e complesso, di valutare il codice scritto, le risposte a domande teoriche o ai quiz degli studenti. I tutor possono analizzare la correttezza, l'efficienza e la leggibilità dei codici scritti, ma anche la correttezza delle risposte alle domande teoriche, riducendo così il carico di lavoro dell'insegnante e fornendo feedback più rapidi.
- **Rinforzo delle conoscenze.** In questo ruolo i tutor virtuali permettono agli studenti di interagire con i contenuti al di fuori dell'orario delle lezioni in aula per chiarire dubbi, approfondire gli argomenti complessi o ricevere esempi di programmazione, consolidando l'apprendimento e migliorando anche il mantenimento delle informazioni e delle competenze a medio-lungo termine.
- **Creazione di materiale didattico.** I sistemi IA più avanzati sono in grado di arrivare a generare un'ampia gamma di materiali didattici personalizzati per

un insegnante, come piani di lezione, esercizi di programmazione e quiz teorici, adattati alle esigenze specifiche del singolo studente o della classe in generale.

[28, 29] Un esempio di applicazione dei tutor ha permesso di identificare l'IA non come un tutor individuale, ma come un facilitatore della collaborazione di gruppo (AI-CL). In uno studio effettuato su dei corsi di programmazione, un agente-IA (tutor virtuale) è stato utilizzato per supportare l'apprendimento collaborativo. Questo tutor non è stato applicato affinché fornisse soluzioni, ma come aiuto nel ridurre il carico cognitivo e a migliorare l'equilibrio dei contributi tra i vari membri del gruppo di studio. Gli studenti, oggetti di questo studio, supportati dal tutor virtuale hanno ottenuto risultati di apprendimento significativamente più alti rispetto a quelli che ottenevano precedentemente con la didattica tradizionale, mostrando un carico cognitivo inferiore, maggiore autoefficacia e maggiore interesse per la materia rispetto ai gruppi che lavoravano senza l'agente. [30]

7.1.3 Applicazione dei Chatbot

I chatbot educativi rappresentano un altro strumento che negli ultimi anni ha acquisito una sempre più grande importanza nel contesto delle tecnologie IA applicate nel contesto didattico. Sono degli agenti conversazionali, definiti **AI-agent-supported**, che attraverso il linguaggio naturale forniscono assistenza allo studente durante lo studio, risposte a domande frequentemente effettuate e supporto motivazionale. I chatbot erano già utilizzati prima dell'avvento della GenAI e di modelli come ChatGPT con funzionalità strutturate, spesso basate su regole predefinite. E sono stati realizzati anche su diverse piattaforme che sfruttavano la IA conversazionale, tra cui Google Dialogflow, IBM Watson Assistant, Facebook Messenger e Telegram. Grazie a queste piattaforme, che hanno utilizzato questi strumenti, è stato possibile il raggiungimento di un alto grado di personalizzazione, dando così agli insegnanti la possibilità di integrare all'interno del proprio materiale didattico contenuti specifici, domande attese relativamente ad alcuni argomenti, concetti chiave teorici oppure pratici in campo della programmazione e anche percorsi di dialogo dettagliati. Le applicazioni dei chatbot nell'insegnamento dell'informatica, come già annunciato nella sezione di background, si suddividono in tre principali categorie:

- **Chatbot di apprendimento**, progettati per facilitare l'acquisizione dei contenuti teorici e pratici agli studenti, offrendo spiegazioni su concetti specifici che possono essere complessi e ardui da comprendere. Inoltre permettono di esercitarsi e migliorare le proprie competenze mediante test autovalutativi, esercizi interattivi. Il tutto supportati da feedback in tempo reale;
- **Chatbot di supporto**, che agiscono come degli assistenti organizzativi inviando dei promemoria di studio, i materiali da studiare con relativi suggerimenti di approfondimenti su quegli argomenti. Tutti questi sono particolarmente utili perché permettono di mantenere negli studenti alta la motivazione allo studio e promuovere un apprendimento qualitativo e continuo nel tempo;
- **Chatbot di mentoring**, che si concentrano maggiormente sullo sviluppo delle conoscenze e competenze degli studenti, aiutandoli a definire i propri obiettivi, pianificare le varie attività di studio e di esercitazione e di monitorare i propri progressi. Questi tipi di chatbot sono maggiormente sfruttati dagli studenti proprio come sostegno nella pianificazione dei propri obiettivi e supporto nell'apprendimento.

[13] L'applicazione di questi chatbot non è esclusiva ma in molti casi vengono applicati a supporto di metodologie didattiche. Ad esempio, i chatbot vengono utilizzati insieme alla Flipped Classroom. Un esempio dettagliato riguarda un chatbot sviluppato in Python ed integrato con Telegram per un corso di "Documentazione di progetto". In questo esempio, il chatbot inviava dei promemoria periodici agli studenti per la lettura del materiale pre-lezione, fornendo dei link diretti e inviando solleciti in caso di mancata apertura. Dopo lo studio invece, il chatbot consegnava quiz a risposta multipla. Se il risultato di tale quiz era inferiore ad una soglia del 75%, il chatbot inviava dei promemoria insistenti, indicando gli argomenti da ripetere e approfondire, affinché lo studente ristudiasse e ripetesse il test. Inoltre, il chatbot forniva informazioni inerenti al corso, come orari e argomenti, e raccoglieva dati statistici sulle interazioni degli studenti, permettendo all'insegnante di monitorare la preparazione ed il gradimento della classe. [31] Nonostante i grandi vantaggi che i chatbot hanno portato, il loro utilizzo presenta alcune criticità come la difficile gestione di domande complesse o mal strutturate, l'insufficiente varietà delle risposte

preimpostate a disposizione e la necessità di una progettazione ben accurata che garantisca un'esperienza autentica di apprendimento per lo studente. [13]

7.1.4 Applicazione di ChatGPT e della GenAI

ChatGPT rappresenta una delle applicazioni più avanzate ed utilizzate tra i chatbot educativi grazie alla sua capacità di comprendere e generare risposte con linguaggio naturale in modo coerente e ben strutturato. Anche se non in tutti i documenti analizzati relativi all'IA vi è un riferimento esplicito all'utilizzo di ChatGPT, è possibile analizzare il potenziale impatto che può avere nell'insegnamento dell'informatica. Da alcuni documenti, invece, si possono notare le sue diverse applicazioni, e queste includono: ChatGPT come tutor personale e per la generazione e analisi di codici. Per quanto riguarda **ChatGPT come tutor personale**, questa è la sua applicazione più rivoluzionaria nel contesto dell'insegnamento dell'informatica. Questo perché ha offerto feedback dettagliati e personalizzati e supporto al debugging. In un esperimento, una piattaforma di apprendimento assistita da ChatGPT ha utilizzato i dati di background degli studenti (GPA, esperienza pregressa) per personalizzare le risposte alle varie domande e gli esempi relativi a determinati esercizi di programmazione. Questo ha portato ad un maggiore coinvolgimento degli studenti nello studio e nelle lezioni in aula e a risultati di apprendimento superiori rispetto all'insegnamento tradizionale. [17] E gli studenti possono inserire direttamente frammenti di codice o messaggi di errore all'interno dell'area di testo per la domanda da effettuare a ChatGPT per ricevere un aiuto mirato e delle spiegazioni chiare e dettagliate, accelerando la risoluzione dei problemi e l'apprendimento di nuove soluzioni e strategie di programmazione. [29] Per quanto riguarda **ChatGPT per la generazione e analisi del codice**, questa è una delle capacità uniche dell'IA generativa, con importanti implicazioni pedagogiche. Ha offerto la generazione di soluzioni iniziali ad esercizi di programmazione ed uno stimolo al pensiero critico. In questo caso gli insegnanti possono utilizzare ChatGPT per generare una soluzione di partenza a determinati esercizi per poi chiedere agli studenti di ideare un codice alternativo oppure un codice di completamento a quello inizialmente fornito, stimolando il confronto sull'efficienza del codice creato e sullo stile utilizzato e alla ricerca di possibili errori

commessi dall'IA nella generazione del codice. Inoltre, un approccio consiste nel chiedere agli studenti di analizzare e spiegare un codice generato da ChatGPT, costringendoli a riflettere sulla sua logica e sulla sua funzionalità, trovando eventuali modifiche che possano perfezionare e rendere più efficiente quel codice. [17, 29, 32] Esempi di strumenti basati su GenAI sono:

- PyTutor, un sistema di tutoraggio intelligente basato su ChatGPT che si è dimostrato particolarmente efficace per gli studenti con conoscenze iniziali inferiori inerente al linguaggio Python, che hanno mostrato maggiore coinvolgimento e tassi di successo più elevati;
- Copilot, percepito dagli studenti come un vero e proprio assistente alla programmazione che fornisce supporto in tempo reale durante la scrittura del codice e aiuta a comprendere logiche complesse ed eventuali errori commessi, con possibili soluzioni annesse.

Dallo studio dei documenti, l'utilizzo di ChatGPT è risultato particolarmente utile in ambienti di apprendimento autonomo e di e-learning, offrendo un tutoraggio accessibile e flessibile ad ogni studente, anche se virtuale. Tuttavia, l'efficacia di ChatGPT dipende fortemente dalla sua progettazione pedagogica nel contesto d'insegnamento in cui viene applicato. [17, 29]

7.2 Vantaggi e sfide per gli studenti

L'applicazione dell'IA a supporto dell'apprendimento ha portato vari benefici agli studenti. L'effetto positivo riscontrato maggiormente dall'analisi dei documenti è quello di poter avere un'apprendimento personalizzato e adattivo. L'IA può fornire feedback immediati e su misura, adattando i materiali da studiare o approfondire, fornire risposte e cambiare i livelli di difficoltà in base al background e alle performance di ogni singolo studente. [15, 17, 32] ChatGPT, in particolare, eccelle come strumento nel fornire spiegazioni semplici, chiare e adatte al livello dello studente sui vari argomenti, anche su quelli ritenuti più complessi, favorendo la loro comprensione e il ricordo per più tempo. [29] Un altro degli effetti positivi riscontrati dagli

studenti è il loro aumento dell'engagement e della motivazione, che grazie al supporto degli strumenti interattivi, come i chatbot o i tutor virtuali, rendono il processo di apprendimento più interessante e coinvolgente. La natura conversazionale della GenAI permette di aumentare la motivazione negli studenti e li aiuta ad affrontare le difficoltà in modo autonomo. [15, 32] L'uso, in particolare, dei chatbot ha mostrato un aumento significativo del numero di studenti che si preparano prima della lezione, specialmente se vengono utilizzati come strumenti a supporto di una metodologia didattica come la Flipped Classroom. [31] Un altro beneficio riscontrato è il supporto continuo fornito e i feedback immediati. In questo, i chatbot e i tutor virtuali sono stati progettati per essere disponibili 24/7, permettendo agli studenti di ricevere aiuto e risolvere i dubbi presentati anche al di fuori dell'orario di lezione. [14, 16] La caratteristica di questi strumenti di fornire feedback istantanei è cruciale per correggere gli errori commessi dagli studenti tempestivamente, senza dover aspettare le ore di lezione, e rafforzare l'apprendimento e l'approfondimento di quegli argomenti che possono essere più complessi durante il primo momento di studio. [28] L'applicazione dell'IA nei corsi di informatica e di programmazione ha portato anche a un netto miglioramento delle performance e dell'autoefficacia degli studenti rispetto a quelli che avevano durante i corsi svolti con la didattica tradizionale. Diversi studi hanno riportato i miglioramenti avuti dagli studenti nei punteggi dei test e nelle abilità pratiche. [15] Per lo studente è risultato particolarmente vincente ed efficace ricevere un supporto costante e vedere i propri progressi durante le varie fasi, perché ha portato a un aumento della fiducia in se stesso, soprattutto nei corsi di insegnamento delle lingue come l'inglese, e a un aumento della propria sicurezza nell'affrontare esercizi di programmazione complessi. [16, 29] In contesti in cui questi strumenti di IA vengono utilizzati a supporto di altre metodologie, come i chatbot a supporto della Flipped Classroom, questi hanno portato a un miglioramento della preparazione degli studenti nelle fasi pre-lezione. Perché con l'uso dei chatbot che inviano promemoria di studio e quiz su determinati argomenti agli studenti ha portato a un aumento significativo degli studenti che completano le attività prima della lezione, arrivando in classe più preparati e aumentando di conseguenza anche l'efficacia delle ore di lezione in aula. [16, 31] L'utilizzo di questi strumenti ha portato a uno sviluppo del pensiero critico negli studenti. E se usata correttamente, l'IA può essere

uno strumento efficace per stimolare il pensiero critico. In quanto l'agente IA (chatbot o tutor virtuali) nell'apprendimento collaborativo, ad esempio, porta gli studenti a riflettere e a migliorare l'equilibrio dei contributi che gli studenti apportano nei gruppi di studio a cui appartengono. [30]

Ma l'IA, assieme agli effetti positivi, ha portato anche alcune criticità, e queste sono di vario tipo. Per gli studenti l'utilizzo dell'IA, in alcuni casi anche eccessivo, può portare a un rischio di dipendenza eccessiva e a una passività nell'apprendimento e nelle lezioni. Esiste questo forte rischio che gli studenti diventino troppo dipendenti dall'assistenza automatica che viene fornita dai chatbot e dai tutor virtuali, e si può arrivare al punto che gli studenti utilizzino l'IA per ottenere soluzioni immediate agli esercizi di programmazione o per ottenere risposte alle domande teoriche, senza sviluppare la capacità di risolvere problemi in maniera autonoma, una conoscenza radicata e un pensiero critico autonomo. [15, 17, 32] Un altro rischio, è di tipo etico, ed è quello di plagio e disonestà accademica. E questo rischio è dato dalla facilità con cui strumenti come ChatGPT generano codice funzionante ed efficace agli esercizi di programmazione forniti e richiesti dagli studenti. E con l'aumento dell'efficacia di questi strumenti questo porta ad una sempre maggiore difficoltà per gli insegnanti nel distinguere il lavoro originale svolto dallo studente da quello generato dall'IA e sfruttato dallo studente. [29] Questo, più che essere un rischio, è una imperfezione riscontrata dagli studenti e dagli insegnanti, ed è la qualità variabile e le imprecisioni degli strumenti di IA. I modelli di IA, incluso ChatGPT, possono generare codice errato, risposte imprecise, concettualmente anche fuorvianti o basate su dati non corretti, come l'utilizzo di fonti non autorevoli. Questo può portare ad una confusione negli studenti relativi a concetti teorici o a strategie di programmazione e portarli ad apprendere nozioni errate ed utilizzarle negli esercizi assegnati oppure, nel caso eccessivo, negli esami finali. [28, 29] I chatbot inoltre possono avere varie difficoltà nel gestire domande complesse, nel gestire il linguaggio naturale e sofisticato utilizzato dagli studenti o nel gestire e rispondere a problemi non ben strutturati. L'IA può arrivare a non comprendere il contesto più ampio di un determinato compito o esercizio che gli è stato richiesto, fornendo delle risposte errate oppure non perfettamente allineate a ciò che era richiesto e a fornire feedback non allineati agli obiettivi programmati. [16, 28] Dallo studio e dall'analisi è emerso anche che alcuni

studenti preferiscono ancora l'interazione umana con l'insegnante per risposte a domande complesse o chiarimenti e approfondimenti su codici di programmazione più articolati, e hanno indicato che percepiscono l'interazione con il chatbot come non autentica. Inoltre, non tutti gli studenti sono ugualmente motivati a utilizzare questi strumenti durante l'intero corso. [16, 31]

7.3 Vantaggi e sfide per gli insegnanti

L'utilizzo dell'IA come supporto alla didattica ha portato agli insegnanti vari benefici. Tra questi, l'IA ha permesso all'insegnante di avere una riduzione del carico di lavoro e un'ottimizzazione dei tempi didattici, in quanto l'IA può automatizzare compiti dispendiosi come la correzione di test, la valutazione di elaborati e codici scritti dagli studenti, ed effettuare anche il rilevamento del plagio e aiutare l'insegnante nella risposta a domande frequenti. Questo ha permesso di liberare tempo prezioso che gli insegnanti possono dedicare ad attività a più alto valore, come il mentoring e la progettazione didattica. [14, 15, 27, 28] E con la riduzione del carico di lavoro e l'ottimizzazione dei tempi didattici, gli insegnanti hanno potuto concentrarsi per un migliore monitoraggio degli studenti e un supporto decisionale. Questo grazie al fatto che l'IA può raccogliere e analizzare grandi quantità di dati sulle interazioni e sulle performance degli studenti, fornendo agli insegnanti dei dashboard e report dettagliati su ogni singolo studente. E questo permette di monitorare i progressi compiuti in tempo reale, di identificare gli studenti a rischio di abbandono o di isolamento e individuare le aree di difficoltà comuni, e prendere decisioni didattiche più mirate per supportare gli studenti e migliorare la propria didattica. [14, 15, 16, 30, 31] Inoltre, l'IA ha fornito all'insegnante un supporto nella progettazione didattica, in particolare ChatGPT può assisterli nella creazione di quiz, domande teoriche, esercizi di programmazione, esempi di codice, materiali didattici e persino interi piani di lezione, che sono personalizzati secondo la propria materia d'insegnamento e gli obiettivi didattici prefissati. [29, 32] L'integrazione dell'IA spinge inoltre gli insegnanti a riconsiderare i propri metodi tradizionali di insegnamento e di valutazione, portando a una ridefinizione dei syllabus e degli obiettivi di apprendimento per adattarsi al nuovo contesto tecnologico. [32] I chatbot poi possono automatizzare

anche la gestione organizzativa dei materiali da fornire, automatizzare le risposte a domande frequenti effettuate dagli studenti e inviando comunicazioni inerenti alle lezioni o a approfondimenti di argomenti specifici, semplificando il lavoro del docente. [31]

Ma tra i vari aspetti positivi, ci sono alcune criticità che molti insegnanti hanno riscontrato durante il periodo di applicazione di strumenti di IA nella loro didattica. Una di questa è la necessità di possedere una formazione adeguata e delle competenze digitali avanzate, questo per integrare e gestire efficacemente i sistemi di IA. Molti insegnanti non si sentono ancora adeguatamente preparati a usare questi tipi di strumenti. [14, 28, 32] Ed esiste una notevole curva di apprendimento per l'utilizzo ottimale dei tool. [27] Oltre questo, l'insegnante può essere soggetto ad uno sforzo tecnico e a un carico di progettazione. Perché progettare e personalizzare i chatbot, creare prompt efficaci e scaffold didattici per l'IA richiede un investimento significativo di tempo e una conoscenza approfondita dello strumento. [16, 17] Un'altra difficoltà che si presenta con l'utilizzo dell'IA è il costante mantenimento ed aggiornamento dei contenuti e materiali didattici. In quanto i prompt e i materiali basati su IA devono essere costantemente aggiornati e migliorati per rimanere al passo con le esigenze e le competenze in evoluzione. [17] Ma al centro delle criticità che gli insegnanti hanno presentato ci sono preoccupazioni di tipo etiche, di plagio e valutative. Questo perché, con l'utilizzo degli strumenti di IA, gli insegnanti si sono trovati ad affrontare la nuova sfida di valutare l'autenticità dei lavori svolti dagli studenti in maniera autonoma o con il supporto dell'IA e di gestire le relative problematiche di plagio. [29, 32] E devono anche considerare i bias presenti negli algoritmi di valutazione automatica e la protezione dei dati sensibili degli studenti. [14, 28] Ma oltre a queste preoccupazioni di tipo etico, gli insegnanti hanno presentato un rischio di deprofessionalizzazione e di dipendenza dalla tecnologia. Se l'IA viene vista come un sostituto anziché come uno strumento di supporto questo potrebbe ridurre l'autonomia didattica percepita dall'insegnante. [15] E un'eccessiva dipendenza dalla tecnologia può causare seri problemi in caso di malfunzionamenti, in quanto potrebbe presentarsi e palesarsi una mancata e insufficiente preparazione o autonomia dell'insegnante nello svolgere le varie attività didattiche senza più il supporto dell'IA. [27] Dallo studio e dall'analisi dei vari documenti è stata anche

riscontrata una certa resistenza da parte di alcuni educatori ed insegnanti ad adottare l'IA come supporto alla loro didattica, e questa è dovuta a uno scetticismo sulla sua efficacia e a preoccupazioni sulla sua flessibilità didattica e sulla privacy dei propri dati o dei dati degli studenti. [13, 27]

7.4 Esiti delle domande di ricerca

RQ1. Quali sono le metodologie o gli strumenti che supportano il lavoro degli insegnanti e l'apprendimento degli studenti?

L'analisi dei documenti ha evidenziato come l'IA sia uno strumento efficace per il supporto all'insegnamento e all'apprendimento dell'informatica. Ma non solo, è stato evidenziato che gli strumenti di IA sono anche molto efficaci come supporto all'applicazione di metodologie didattiche, come dimostrato dall'esempio della Flipped Classroom supportata da chatbot. Gli strumenti di IA si basano sul fornire un vero e proprio supporto agli studenti nel pianificare i propri obiettivi, aiutarli nella comprensione dei vari argomenti ed essere un promemoria di studio affinché possano essere sempre preparati ed in linea con lo svolgimento e la preparazione degli argomenti del corso. Inoltre gli strumenti di IA, come i tutor virtuali e i chatbot, in particolare ChatGPT, sono un vero e proprio supporto nella di programmazione per correggere eventuali errori commessi nella scrittura del codice e migliorare il proprio stile e le proprie strategie di programmazione. Mentre, relativamente agli insegnanti, gli strumenti di IA permettono di pianificare in maniera più accurata il proprio materiale didattico e tutto il loro piano di insegnamento. Inoltre, grazie agli strumenti di IA gli insegnanti si possono dedicare maggiormente ad un'attività di monitoraggio e tutoraggio nei confronti di quegli studenti che manifestano determinate difficoltà ed attuare strategie mirate e personalizzate che possano aiutare lo studente a comprendere e migliorare. Altro utilizzo è il supporto nella valutazione degli elaborati degli studenti, e grazie a questo l'insegnante può rilevare in maniera più accurata quelli che sono degli errori frequenti commessi dallo studente e ripararli in maniera congrua e, se presenti delle lacune fornire allo studente del materiale didattico affinché possa approfondire e comprendere meglio un determinato argomento.

RQ2. Come queste metodologie e strumenti supportano l'insegnamento e l'apprendimento dell'informatica e quali caratteristiche e requisiti devono avere per essere efficaci?

Le strategie e gli approcci con strumenti di IA principali identificati che supportano gli insegnanti e gli studenti nell'insegnamento dell'informatica sono:

- L'apprendimento personalizzato e adattivo. Questo è l'approccio portante dell'applicazione degli strumenti di AI. Questi sono progettati per analizzare le caratteristiche individuali di ogni studente come il suo background, le sue competenze pregresse e le sue performance, e adattare di conseguenza i contenuti, i livelli di difficoltà e il tipo di feedback fornito. Questo approccio trasforma l'insegnamento da un modello "uno a molti" a un'esperienza su misura per ciascun studente;
- Flipped Classroom supportata da IA. Un esperimento ha fornito un esempio concreto di come questa metodologia viene potenziata mediante l'utilizzo di un chatbot basato su IA. Gli studenti ricevono materiali e svolgono attività di preparazione, come quiz per la parte teorica e esercizi di programmazione per la parte pratica, prima della lezione, e queste attività sono gestite e monitorate dall'IA. Questo libera il tempo in aula per essere utilizzato per attività pratiche e di approfondimento, rendendo l'interazione con il docente più efficace.
- Apprendimento collaborativo facilitato dall'IA (AI-CL). Un approccio in cui un agente-IA (tutor virtuale) non fornisce soluzioni dirette ma agisce come facilitatore del lavoro di gruppo. Il suo ruolo è quello di ridurre il carico cognitivo e bilanciare la partecipazione tra i vari studenti membri del gruppo studio, migliorando la qualità della loro collaborazione e i loro risultati di apprendimento collettivo.
- Didattica blended e/o full-online. Lo studio ha evidenziato come i tutor virtuali e i chatbot sono particolarmente adatti ad essere applicati in questi contesti, dove l'interazione diretta tra insegnante e studente è ridotta o addirittura assente. E l'IA viene utilizzata proprio per colmare questo vuoto, fornendo un supporto continuo e on-demand che non sarebbe disponibile altrimenti.

- **Mentoring e Tutoraggio continuo.** L'utilizzo dei chatbot di mentoring e dei tutor virtuali istituisce una forma di supporto continuo 24/7 che va ben oltre l'orario delle lezioni. Questo approccio permette agli studenti di pianificare lo studio, chiarire possibili dubbi e ricevere rinforzi in modo autonomo, promuovendo l'autoefficacia.

E tutte queste strategie ed approcci vengono utilizzati per supportare le seguenti attività:

- **Problem solving e Debugging.** L'apprendimento personalizzato possibile tramite l'applicazione dei tutor virtuali e/o ChatGPT è cruciale nell'insegnamento della programmazione. Questi strumenti possono analizzare frammenti di codice (in Java, C, Python), per identificare errori sintattici e logici e fornire suggerimenti mirati. Questo accelera il processo di apprendimento e aiuta gli studenti a sviluppare una propria autonomia nella risoluzione dei problemi.
- **Rinforzo delle conoscenze teoriche e pratiche.** Tramite la Flipped Classroom potenziata dal chatbot, si assicura che gli studenti arrivino in classe con una solida base teorica. Il chatbot viene utilizzato per verificare il livello di comprensione degli argomenti tramite quiz e stimola il ripasso, permettendo all'insegnante di dedicare le ore di lezione ad attività pratiche di programmazione e discussioni complesse.
- **Sviluppo del pensiero critico.** L'IA, in particolare la GenAI, viene utilizzata per stimolare il pensiero critico. Ad esempio, un insegnante può usare ChatGPT per generare una soluzione ad un esercizio con un codice iniziale e chiedere agli studenti di analizzarla, criticarla, migliorarla o proporre alternative, promuovendo una riflessione sull'efficienza e lo stile di programmazione.
- **Gestione del carico cognitivo.** L'approccio collaborativo facilitato dall'IA si rivela efficace nei progetti di programmazione di gruppo, dove l'agente IA aiuta a strutturare il lavoro tra i vari membri e a bilanciare i loro contributi, evitando che singoli studenti dominino la discussione e che altri siano esclusi o che il gruppo si blocchi portando al rischio di abbandono del progetto o della sua mal riuscita.

Ma la loro efficacia dipende da precisi requisiti. E i principali evidenziati sono:

1. **Progettazione accurata.** L'efficacia di qualsiasi strumento IA *"dipende fortemente dalla sua progettazione pedagogica"*. Non basta implementare la tecnologia, ma è necessario che l'insegnante progetti attentamente anche come integrarla nel percorso didattico, definendo obiettivi chiari, regole di interazione (ad esempio, la soglia di superamento del 75% nel quiz del chatbot) e prompt efficaci.
2. **Personalizzazione e contestualizzazione.** Gli strumenti devono essere adattati allo specifico corso di insegnamento. Un chatbot efficace per un corso di "Documentazione di progetto" deve essere caricato con contenuti, domande e link pertinenti a quella specifica materia. La personalizzazione invece basata sul background e sulle conoscenze pregresse dello studente (ad esempio, GPA) si è dimostrata un fattore di successo.
3. **Qualità e affidabilità dell'output fornito.** Per essere efficaci, gli strumenti IA devono fornire risposte corrette e non fuorvianti. L'analisi dei vari documenti ha evidenziato come una delle sfide sia la potenziale generazione di codice errato o spiegazioni imprecise, che possono confondere gli studenti e minarne l'apprendimento.
4. **Formazione e competenze del docente necessari.** Gli insegnanti necessitano di competenze digitali avanzate e di una formazione specifica per gestire questi strumenti. Devono superare quella che è la curva di apprendimento per progettarli, personalizzarli e interpretarne i dati (ad esempio, i report sul progresso degli studenti).
5. **Trasparenza e gestione dell'etica.** Per essere efficaci e accettati, è fondamentale affrontare le sfide etiche che l'utilizzo di questi strumenti presentano. I docenti devono stabilire delle linee guida chiare e rigide per prevenire il plagio ed essere consapevoli dei bias degli algoritmi e garantire la privacy e la protezione dei dati degli studenti.

RQ3. In che modo l'intelligenza artificiale, se rilevante, viene utilizzata per migliorare il supporto alla didattica e all'apprendimento dell'informatica?

L'analisi dei dati ha dimostrato in modo evidente che l'IA è uno strumento di primaria importanza come supporto all'insegnamento e all'apprendimento dell'informatica e anche come supporto alle metodologie didattiche. L'IA interviene su tre livelli principali: studente, insegnante e processo didattico, e per ognuno di questi livelli assume una figura ben precisa.

Per uno studente, l'IA assume il ruolo di **tutor personale 24/7**. Permette allo studente di migliorare il suo apprendimento mediante un supporto personalizzato e immediato attraverso tutor virtuali e chatbot come ChatGPT, PyTutor o Copilot. Con questi strumenti possono ottenere spiegazioni su concetti complessi, feedback istantanei sul codice che stanno scrivendo e suggerimenti per correggere errori, superando le difficoltà in modo autonomo e senza attendere l'orario di lezione. Permette anche un aumento della motivazione mediante la natura interattiva e conversazionale degli strumenti IA che rendono lo studio più coinvolgente. Inoltre, permette anche un apprendimento adattivo, mediante il quale i sistemi IA analizzano le performance dello studente e adattano i percorsi di apprendimento, proponendo esercizi mirati e materiali di approfondimento in base alle lacune individuali, garantendo un apprendimento più solido.

Mentre per un insegnante, l'IA assume il ruolo di **assistente didattico intelligente**. Permette all'insegnante di ridurre il carico di lavoro, perché sarà l'IA ad automatizzare quei compiti onerosi e ripetitivi come la correzione di quiz, la valutazione del codice e la rilevazione del plagio che prima venivano svolti dall'insegnante. Questo permette agli insegnanti di liberare del tempo prezioso da poter dedicare ad attività con più alto valore. Permette un monitoraggio e supporto decisionale, mediante il quale gli strumenti IA raccolgono e analizzano i vari dati sulle performance e le interazioni degli studenti, fornendo ai docenti report dettagliati individuali. E infine anche un supporto nella creazione del materiale didattico, dove gli strumenti di IA fungono da potenti assistenti nella creazione di un'ampia gamma di materiali.

Mentre, l'IA nel processo didattico assume il ruolo di **"innovatore"**. In quanto non solo supporta le attività già precedentemente stabilite ma permette anche la creazione di nuove. Come abilitazione al supporto della metodologia Flipped Classroom o nell'implementazione dell'apprendimento collaborativo facilitato. Permette la promozione del pensiero critico in uno studente e la ridefinizione della valutazione,

portando gli insegnanti a rivalutare i metodi di valutazione tradizionali, spostando l'attenzione dalla correttezza della soluzione proposta alla capacità dello studente di argomentare, spiegare e migliorare il codice, anche se generato con il supporto dell'IA.

Analisi dell'Efficacia dell'Automated Assessment

8.1 Applicazione dell'Automated Assessment

La Valutazione Automatizzata (Automated Assessment - AA) nell'insegnamento dell'informatica è un campo da anni in continuo sviluppo. E la necessità di questi continui aggiornamenti e miglioramenti è dettata dal crescente numero negli anni degli studenti iscritti ai corsi di informatica e/o di programmazione. Ma non solo, consequenzialmente è aumentata anche l'esigenza di fornire agli studenti dei feedback qualitativamente migliori e tempestivi che permettano il miglioramento dell'apprendimento. E gli strumenti di AA, conosciuti come Automated Assessment Tools (AATs), negli anni si sono evoluti da essere dei semplici sistemi di valutazione a essere complesse piattaforme che vengono integrate nel processo didattico per supportare gli studenti e gli insegnanti. Per gli studenti, per far sì che possano comprendere i propri errori e correggerli. Per gli insegnanti, per fare in modo che possano fornire dei feedback utili agli studenti per acquisire consapevolezza e approfondire ciò che hanno già compreso e apprendere meglio ciò su cui hanno delle perplessità. L'applicazione degli AATs nel contesto dell'insegnamento è molto varia. Si passa da strumenti per la semplice correzione dei compiti svolti dagli studenti a strumenti per la fornitura di feedback formativi complessi e strutturati, utilizzando una varietà di

tecniche e ambienti. È quindi possibile suddividere i tipi principali degli AATs in base a come vengono applicati e alle tecniche che utilizzano. Ci sono:

1. **AATs per la valutazione della correttezza tramite dei test (Testing-based).**

Questa tipologia di strumento è quella maggiormente utilizzata e alla base dell'AA. Il codice scritto dallo studente viene eseguito e confrontato con una serie di "test case" predefiniti precedentemente, spesso sono degli unit test. Il feedback che viene fornito consiste tipicamente nell'indicare quali test sono stati superati e quali falliti, in modo da far comprendere quali parti effettivamente funzionano nel codice e quali invece sono da revisionare. Molti strumenti di questo tipo supportano esercizi di "classe 3", dove l'unico aspetto che conta è se l'output soddisfa i requisiti definiti nel black-box testing, senza andare ad analizzare l'algoritmo nello specifico. E questo approccio è relativamente facile da implementare utilizzando dei framework di test già esistenti. [18] I test unitari, in particolare, permettono di valutare rapidamente un gran numero di compiti e di fornire un feedback quasi istantaneo. [20]

2. **AATs di analisi statica del codice (Static Analysis).** A differenza degli AATs

Testing-based, questi effettuano un'analisi statica che esamina il codice sorgente senza eseguirlo. Questa analisi viene utilizzata per valutare aspetti come la qualità, lo stile, la leggibilità e la manutenibilità del codice scritto. Può anche identificare i cosiddetti "antipattern", ovvero pratiche comuni che riflettono incomprensioni o scelte di progettazione di scarsa qualità che lo studente applica. [19] Vengono utilizzati per generare suggerimenti utili relativi allo stile e alla qualità del codice, promuovendo buone pratiche di programmazione fin dalle prime fasi in modo che lo studente possa apprenderle e acquisirle nel suo bagaglio culturale. [21] Questo tipo di approccio è considerato più "equo" perché analizza direttamente la logica dello studente e non solo il risultato finale. [20]

3. **AATs che effettuano un confronto con soluzioni modello o soluzioni storiche.**

Con questo strumento il codice dello studente viene confrontato con una soluzione di riferimento fornita dall'insegnante o con un database di soluzioni corrette scritte da altri studenti. Questa tecnica permette di generare dei

"solution error feedback" (feedback sugli errori nella soluzione), che è il tipo di feedback più diffuso tra gli AATs. Questa tecnica può identificare errori specifici e suggerire come correggerli, ad esempio tramite dei "transformation hints" (suggerimenti su come correggere) e/o "location hints" (dove correggere). [18]

4. **AATs con approcci basati su dati e Machine Learning (Data-driven).** Questa è una tendenza emergente che utilizza dati storici degli studenti (come percorsi di apprendimento, errori comuni) per generare dei feedback personalizzati. Le tecniche Data-driven possono produrre feedback sugli errori commessi e rilevati nel codice scritto dallo studente, suggerire correzioni, indicare il passo successivo da fare e fornire esempi correlati basati sul comportamento passato di altri studenti. [18] L'analisi dei dati raccolti consente poi di identificare dei pattern predittivi sui risultati finali degli studenti. [21]
5. **AATs con riparazione automatica del programma (Automatic Program Repair - APR).** Alcuni sistemi avanzati tentano di correggere automaticamente il codice errato o non compilabile dello studente prima di effettuare una valutazione. L'APR permette così di assegnare punteggi parziali a programmi con errori di sintassi, che altrimenti riceverebbero un voto nullo. Questo risolve una delle principali limitazioni dei sistemi di AA basati solo sui test. [20]

8.1.1 Ambienti di applicazione dell'Automated Assessment

Dallo studio dei dati sui documenti che trattano l'AA e gli AATs, oltre a comprendere la classificazione di come questi ultimi vengono applicati e le tecniche che utilizzano, è stato possibile studiare anche alcuni ambienti o strumenti specifici che vengono utilizzati per attuare l'AA. Tra questi abbiamo:

- **Piattaforme comprehensive.** Un esempio è Edgar, un sistema all'avanguardia ed una piattaforma open-source e modulare progettata per essere un sistema di valutazione completo (Automated Programming Assessment Systems - APAS). Edgar è in grado di valutare i codici scritti dagli studenti in linguaggi arbitrari come SQL, Java, C e C#. Include domande a risposta multipla, offre delle

funzionalità di monitoraggio in tempo reale, di logging, esercizi adattivi e tutorial. Edgar è stato progettato per superare i limiti dei sistemi più specifici e per essere utilizzato in corsi universitari. [33]

- **Strumenti semi-automatizzati.** Non tutti i sistemi di AA sono completamente automatici. Alcuni, come WBGP e GitGrader, sono progettati per assistere gli insegnanti o i valutatori umani, permettendo loro di navigare tra le varie consegne pervenute, assegnare un voto che sia di qualità e aggiungere feedback che possano aiutare lo studente ad apprendere, combinando l'efficienza dell'automazione con il giudizio umano del valutatore. [21]
- **Sistemi con integrazione con strumenti industriali.** Alcuni sistemi di AA adattano strumenti standard del settore come GitHub Actions e TravisCI per eseguire test unitari quando gli studenti inviano il loro codice a un repository. Questo tipo di approccio ha il vantaggio di familiarizzare gli studenti con gli strumenti che useranno poi successivamente nel mondo del lavoro. [19]
- **Ambienti di apprendimento iterativo.** Molti strumenti di AA sono progettati per promuovere un'apprendimento di tipo attivo, consentendo agli studenti di inviare il loro codice, anche per più volte, fino al raggiungimento dei requisiti richiesti o fino alla data di scadenza. Questo permette un apprendimento incrementale e continuo basato sugli errori commessi, permettendo così un apprendimento attivo ed "iterativo" mediante gli errori commessi tra le varie consegne. [21]

8.2 Vantaggi e sfide per gli studenti

Lo studio effettuato dei dati sull'AA ha evidenziato vari aspetti positivi che gli studenti hanno riscontrato nel periodo in cui hanno studiato con il supporto di questo strumento. Il vantaggio che gli studenti hanno indicato per la maggiore è quello di avere un feedback immediato con la possibilità di un apprendimento continuo. Questo perché il feedback istantaneo permette agli studenti di correggere gli errori commessi man mano che si presentano, e progredire in modo incrementale e imparare dai propri errori e fallimenti. Questo tipo di feedback li incoraggia a lavorare

sulle proprie tecniche e sul proprio stile di programmazione e fare progressi, ma il feedback deve essere preciso e disponibile. Il feedback istantaneo può incoraggiare gli studenti a iniziare i compiti prima di arrivare al termine delle scadenze di consegna e ad affrontare le incomprensioni di fondo. [20, 21] Un altro vantaggio è quello di avere un miglioramento alla qualità del proprio apprendimento e un aumento della motivazione durante le fasi di studio. Il feedback che un AATs fornisce, agisce come un "motivatore" costante. Strumenti come Edgar, con i loro esercizi adattivi e tutorial, offrono allo studente un'esperienza di apprendimento continuo. Un feedback più approfondito e ricco di informazioni che l'insegnante fornisce, in particolare, migliora la comprensione concettuale della logica degli algoritmi da parte degli studenti. [24, 33] Inoltre, tramite gli studi effettuati sull'utilizzo dell'AA in un corso d'insegnamento di informatica e di programmazione è stato dimostrato che l'AA aumenta il numero di attività svolte e concluse dagli studenti e che il loro coinvolgimento è stato alto anche in lezioni con l'assenza di un insegnante. [18, 19, 20, 23] Infine, l'utilizzo degli AATs con l'uso di test-suite pubbliche permette agli studenti di autovalutare il proprio lavoro durante lo svolgimento dei compiti assegnati, e gli strumenti che valutano la qualità del codice che scrivono possono aiutare a rendere gli studenti consapevoli di quanto fatto fin dall'inizio e dei progressi avuti nel corso del tempo. Questo ha permesso agli studenti di apprendere non solo quelli che erano gli errori che commettevano e di migliorare mentre li correggevano, ma di apprendere nuovi stili e strategie di programmazione. Ha permesso loro anche di migliorare la loro autovalutazione e la consapevolezza in se stessi e in ciò che hanno appreso. [19, 21] Ma sono state anche evidenziate alcune criticità relativamente agli studenti. Uno di questi sono i feedback limitati o criptici. Spesso, il feedback fornito, specialmente quello basato sui test, è troppo limitato. Un esempio è un feedback del tipo "Corretto" o "Non corretto", e questo tipo non aiuta lo studente a capire perché il suo programma è errato e né dove. Questo può essere frustrante e essere un vero e proprio ostacolo per il progresso dello studente, in modo simile ai messaggi criptici che vengono restituiti dai compilatori che non sempre permettono allo studente di comprendere la natura dell'errore o dove risiede. [20, 21] Un'altra criticità, anche se questa rappresenta una vera e propria sfida nella gestione degli AATs, è l'approccio "Trial-and-Error" senza alcuna presenza di riflessione. La possibilità di invii illimitati

per una determinata consegna può portare gli studenti ad adottare una strategia del tipo "tentativo ed errore", inviando il codice ripetutamente finché non trovano una soluzione corretta, senza però comprendere appieno la logica dietro agli errori commessi e alle soluzioni agli errori. Questo comportamento, definito degli "studenti iteratori", è un effetto collaterale indesiderato all'applicazione dell'AA nel proprio insegnamento. [23, 33] Altra criticità è la riduzione della creatività negli studenti. Per essere valutabili automaticamente, i compiti che gli studenti devono svolgere spesso richiedono specifiche e strutture rigide, ad esempio, nomi di classi fissati e funzioni predefinite. Questo può limitare la creatività degli studenti e la loro capacità di imparare a progettare soluzioni orientate agli oggetti in modo autonomo ed in base alle proprie idee. [21] Infine, una criticità degli AATs è che molti non sono in grado di assegnare punteggi parziali a programmi incompleti o non compilabili, assegnando un voto nullo e demotivando gli studenti nel proseguo della scrittura del codice. Questo va in contrasto con la valutazione umana, che tipicamente riesce a riconoscere il lavoro parziale e ad assegnare dei feedback su quanto scritto fino a quel momento dallo studente. [18, 19, 20, 24]

8.3 Vantaggi e sfide per gli insegnanti

Dallo studio effettuato è stato possibile notare anche degli effetti positivi per gli insegnanti che hanno utilizzato un AATs a supporto della loro didattica. Uno dei migliori effetti positivi che gli insegnanti hanno riscontrato è una riduzione significativa del carico di lavoro, in quanto la correzione automatizzata dagli AATs libera una quantità sostanziale di tempo, specialmente se insegnano materie in corsi con molti iscritti. Questo perché la grande mole di compiti o verifiche degli studenti da correggere richiedeva una quantità di tempo non indifferente, e l'insegnante in molti casi non aveva a disposizione la quantità di tempo adatta per poter correggere le verifiche in maniera qualitativa. E con l'avvento dell'AA e degli AATs, l'insegnante ha avuto un supporto nella verifica e nella correzione permettendogli di avere una riduzione del carico di lavoro e un miglior utilizzo del proprio tempo. [20, 21] Un altro vantaggio per gli insegnanti è un miglioramento nel monitoraggio e nell'analisi del comportamento degli studenti. Le piattaforme di AA hanno la capacità di racco-

gliere una grande quantità di dati, e gli insegnanti possono utilizzare dei dashboard e/o strumenti di analytics per monitorare i progressi degli studenti in tempo reale, identificare chi è in difficoltà e in cosa e analizzare le performance generali della classe nel collettivo. La piattaforma Edgar, ad esempio, fornisce ampie funzionalità di logging, monitoraggio e visualizzazione dei dati per ogni singolo studente e per la classe intera. [21, 33] L'AA ha anche permesso di eliminare le discrepanze che prima potevano sorgere quando più valutatori umani correggevano i compiti svolti e consegnati dagli studenti, garantendo così l'utilizzo di criteri di valutazione uniformi per tutti gli studenti. [33] Infine, il feedback automatico che viene generato dagli AATs non solo fornisce un grande aiuto agli studenti, ma permette anche agli insegnanti di capire quali sono le difficoltà più comuni presentate e rilevate dall'analisi della classe e di adattare di conseguenza la propria didattica, adottando attività mirate alla risoluzione di tali difficoltà. Ad esempio, se dall'analisi si evince che la classe manifesta particolari difficoltà nella comprensione di argomenti di per sé complessi come i cicli o le strutture dati, l'insegnante può adottare specifiche attività che possono facilitare la comprensione di tali argomenti e migliorare così la loro didattica e l'interazione con gli studenti. [18, 19, 20]

Ma anche per gli insegnanti sono state evidenziate alcune criticità. Una delle più indicate è la complessità per la configurazione e manutenzione dei sistemi di AA. L'aggiunta di nuovi esercizi o la personalizzazione di questi strumenti può essere complessa e richiedere molto tempo, specialmente se sono insegnanti non molto pratici nello svolgimento di pratiche tecniche su queste piattaforme. Nessun articolo, tra quelli analizzati per questo studio, ha descritto in maniera esplicita un insegnante che ha avuto un ruolo nella configurazione e progettazione degli strumenti di AA, e quindi si presume che solo gli sviluppatori di tali strumenti possano modificarli e operare su di essi, e quindi in caso di malfunzionamenti gli insegnanti si troveranno costretti sempre a dover contattare uno degli sviluppatori per correggerli. [18, 19, 20, 21] Inoltre, l'ideazione e la progettazione di questi strumenti non ha del tutto eliminato l'intervento umano durante il loro utilizzo, e questo rende l'intervento umano ancora necessario. La valutazione automatizzata completa ha alcuni limiti. Ad esempio, per valutare aspetti complessi come la creatività, la qualità del design di uno studente o per fornire feedback sfumati e contestualizzati, l'intervento

dell'uomo rimane ancora essenziale, in quanto la valutazione automatizzata non è ancora in grado di comprendere ed utilizzare i criteri di valutazione umana. E quindi gli sviluppi futuri dovrebbero concentrarsi su approcci che permettano una combinazione tra la valutazione automatizzata e quella umana. [18, 19, 20, 21] Inoltre, la valutazione dell'efficacia di un feedback generato e consegnato agli studenti dagli AATs, dallo studio dei documenti, è apparso un compito alquanto difficile. Molti studi empirici presentano un'assenza di rigore o di dettagli importanti, rendendo più complicato determinare la reale qualità e l'impatto pedagogico che ha uno strumento come questo. [18] E questo ha portato alcuni insegnanti a sentirsi costretti a progettare dei compiti a risposta chiusa e su piccola scala per adattarsi alle capacità degli strumenti di AA, limitando così le opportunità per gli studenti di affrontare problemi più complessi e mettere alla prova le loro reali conoscenze e competenze. [20, 21]

8.4 Esiti delle domande di ricerca

RQ1. Quali sono le metodologie o gli strumenti che supportano il lavoro degli insegnanti e l'apprendimento degli studenti?

Tra i vari strumenti che supportano l'insegnamento e l'apprendimento sono stati identificati diversi tipi di Automated Assessment Tools (AATs) che permettono di dare un supporto di qualità all'insegnante nella valutazione e correzione dei compiti svolti dagli studenti, mentre agli studenti l'AA e gli AATs permettono di avere un feedback personalizzato e coerente al contesto in cui viene generato, permettendo un aumento in termini di qualità di apprendimento, di conoscenza e di autonomia. Ciascuno degli AATs, descritti precedentemente, si distingue per le tecniche che utilizza e l'obiettivo finale che persegue. Gli strumenti principali identificati sono:

- AATs per la valutazione della correttezza tramite dei test. Questo strumento consiste nell'eseguire il codice dello studente e confrontare il suo output con una serie di test case predefiniti.
- AATs di analisi statica del codice (Static Analysis). Questo strumento analizza il codice sorgente senza eseguirlo per valutarne aspetti qualitativi come

lo stile, la leggibilità, la manutenibilità e la conformità a buone pratiche di programmazione.

- AATs che effettuano un confronto con soluzioni modello o soluzioni storiche. Questo strumento confronta il codice dello studente con una soluzione di riferimento che può essere fornita dall'insegnante o con un database di soluzioni corrette di altri studenti.
- AATs con approcci basati su dati e Machine Learning. Questo strumento utilizza l'intelligenza artificiale per analizzare dati come i percorsi di apprendimento, gli errori comuni, al fine di generare un feedback personalizzato.
- AATs con riparazione automatica del programma. Questo strumento cerca di correggere automaticamente gli errori, come quelli di sintassi, nel codice dello studente prima di effettuarne la valutazione.

Tutti questi strumenti rappresentano una risorsa potente nell'insegnamento dell'informatica.

RQ2. Come queste metodologie e strumenti supportano l'insegnamento e l'apprendimento dell'informatica e quali caratteristiche e requisiti devono avere per essere efficaci?

I vari strumenti di AA supportano l'insegnamento e l'apprendimento in modi distinti ma che sono complementari tra loro. Per essere realmente efficaci, devono possedere delle specifiche caratteristiche e soddisfare determinati requisiti, e queste si differenziano in base al loro tipo di utilizzo, se a supporto dell'insegnamento o dell'apprendimento. Se uno strumento di AA viene utilizzato a supporto dell'apprendimento dell'informatica per uno studente, questi devono essere i suoi obiettivi finali:

- Devono fornire un tipo di feedback immediato e continuo nel tempo, in modo che possano permettere agli studenti di ricevere un riscontro istantaneo, favorendo un apprendimento iterativo basato sulla correzione degli errori, e questo genera un aumento della loro motivazione e autonomia.
- Strumenti di AA che forniscono feedback mirati devono aiutare gli studenti a sviluppare non solo un codice funzionante, ma anche un codice di alta qualità in

termini di stile, leggibilità e manutenibilità, aumentando la loro consapevolezza sulle buone pratiche di programmazione apprese e applicate.

- Gli AATs devono fornire agli studenti gli strumenti utili per autovalutare i propri progressi in modo oggettivo, permettendo così di migliorare la loro consapevolezza delle proprie competenze.
- La natura interattiva e la disponibilità costante che possiedono questi strumenti devono far sì che venga aumentato il coinvolgimento durante le attività ed il numero di attività svolte e completate dagli studenti.

Mentre, se uno strumento di AA viene utilizzato a supporto dell'insegnamento dell'informatica di un insegnante, questi devono essere i suoi obiettivi finali:

- Devono automatizzare tutto il processo di correzione, liberando del tempo prezioso che i docenti possono dedicare ad attività più importanti, come il supporto agli studenti o la progettazione didattica.
- Devono offrire dei dashboard e delle analytics che permettono agli insegnanti di monitorare in tempo reale i progressi della classe, identificare gli studenti in difficoltà e comprendere gli ostacoli di apprendimento più comuni presenti nella classe in modo da adottare le tecniche giuste per migliorare l'apprendimento degli studenti.
- Devono garantire che tutti gli studenti siano valutati secondo dei criteri uniformi, eliminando le discrepanze tipiche della valutazione manuale che veniva effettuata da più persone.
- Devono fornire delle analisi sui vari dati raccolti che permettono di fornire agli insegnanti dei punti concreti per migliorare le proprie lezioni, concentrandosi sugli argomenti più ostici per la classe.

Ma per poter essere efficaci questi strumenti, che siano a supporto dell'insegnante o dello studente, devono garantire questi requisiti e queste caratteristiche:

- Il feedback non deve essere criptico o limitarsi ad un semplice "corretto/non corretto". Deve essere quanto più preciso, dettagliato e costruttivo, spiegando

perché è stato commesso un errore e dove si trova, per guidare lo studente alla soluzione.

- Un sistema efficace non deve penalizzare con un voto nullo i programmi parziali o che presentano errori di sintassi. Deve integrare al suo interno dei meccanismi o dei criteri di valutazione flessibili in modo che possano riconoscere e valutare anche un lavoro parziale.
- Sebbene una certa struttura sia necessaria per l'automazione, un sistema efficace deve evitare di essere eccessivamente rigido. Deve offrire un equilibrio che permette agli studenti di avere un certo grado di creatività e autonomia nello sviluppo delle soluzioni, questo per non soffocare le loro capacità di problem-solving.
- La piattaforma deve essere facilmente configurabile e gestibile anche dagli insegnanti che non sono specializzati nello sviluppo software, e la complessità tecnica di un sistema non deve diventare un ostacolo per la sua adozione.
- Uno strumento efficace riconosce quelli che sono i propri limiti e prevede eventuali punti di integrazione per l'intervento umano, specialmente per la valutazione di aspetti complessi come il design, la creatività e la fornitura di un feedback contestualizzato e motivazionale ad uno studente.
- Un sistema di AA deve includere dei meccanismi per scoraggiare l'approccio di tipo "trial-and-error", che è per natura non riflessivo. Per evitare ciò, un sistema può includere una limitazione al numero delle consegne, l'uso di test case randomizzati per evitare che gli studenti "indovinino" le soluzioni, o una penalizzazione a consegne ripetute.

RQ3. In che modo l'intelligenza artificiale, se rilevante, viene utilizzata per migliorare il supporto alla didattica e all'apprendimento dell'informatica?

Come è stato possibile vedere dall'analisi effettuata nel capitolo precedente relativamente all'uso dell'Intelligenza Artificiale, anche in questo studio è stato evidenziato che l'IA è molto rilevante. L'IA viene utilizzata principalmente negli strumenti di tipo Data-driven e Machine Learning per trasformare l'AA da un semplice strumento

di verifica a un sistema di supporto intelligente e proattivo. L'IA migliora il supporto all'insegnamento e all'apprendimento nei seguenti modi:

1. **Per la creazione di feedback personalizzati e contestuali.** L'IA analizza i dati storici di un vasto numero di studenti. E con queste informazioni, è in grado di generare dei feedback personalizzati per ogni singolo studente, basandosi sugli errori specifici che sta commettendo, sul suo percorso di apprendimento e confrontandoli con quelli degli altri studenti che hanno affrontato difficoltà simili.
2. **Per un supporto proattivo e di guida.** L'IA in questo non si limita nel segnalare un errore, ma suggerire possibili correzioni, indicare i passi successivi che lo studente potrebbe compiere per risolvere quel problema e fornire esempi di codice pertinenti per illustrare uno specifico concetto. Questo trasforma lo strumento da un "giudice" a una specie di "tutor virtuale".
3. **Analizzando i dati di sottomissione e interazione in tempo reale.** I modelli di Machine Learning possono identificare dei pattern predittivi che permettono di prevedere quali studenti sono a rischio di abbandono o che stanno avendo delle difficoltà significative nell'apprendimento o nelle esercitazioni, prima che questi problemi diventino evidenti e difficili da risolvere. Questo permette agli insegnanti di intervenire in modo tempestivo e mirato fornendo un supporto esattamente dove e quando è più utile.
4. **Per migliorare lo stesso sistema di AA.** Ad esempio, può classificare gli errori che vengono commessi dagli studenti in categorie, permettendo così al sistema di fornire suggerimenti sempre più accurati e pertinenti nel corso del tempo man mano che i dati aumentano.

In pratica, l'IA eleva l'AA, permettendo un focus non più sul codice finale corretto ma su un'analisi più intelligente dell'intero processo di apprendimento di uno studente. Il ruolo dell'IA in questo contesto è quello di rendere il supporto più personale, predittivo, proattivo e il più efficace possibile per guidare lo studente verso il suo successo accademico. E fornire all'insegnante degli strumenti analitici dotati di grandi capacità in modo da poter ottimizzare la propria didattica.

Conclusioni e Sviluppi futuri

In questo ultimo capitolo verranno riassunti i principali risultati della ricerca e discussi i possibili sviluppi futuri.

L'obiettivo di questa ricerca era di identificare e analizzare le metodologie didattiche e gli strumenti tecnologici più efficaci da applicare a supporto dell'insegnamento e dell'apprendimento dell'informatica, un campo che, particolarmente per quanto riguarda la programmazione, possiede una complessità che è stata evidenziata da vari documenti utilizzati come base di questo studio. Questa ricerca ha analizzato e confermato che l'applicazione di approcci attivi ed innovativi come la Flipped Classroom, il Game-Based Learning e la Gamification, uniti a strumenti tecnologici come l'Intelligenza Artificiale e l'Automated Assessment, hanno e possono trasformare le esperienze di apprendimento e di insegnamento, rispondendo efficacemente alle criticità che si sono riscontrate con la didattica tradizionale.

Dallo studio e dall'analisi effettuata è stata delineata una visione ben chiara e dettagliata. Tutte le metodologie, trattate in questa tesi, promuovono un apprendimento più attivo, personalizzato e coinvolgente. La Flipped Classroom è particolarmente efficace nel trasformare le ore di lezione in aula in un laboratorio pratico, trasferendo le ore di apprendimento al di fuori dell'aula, potenziando il problem solving e l'interazione diretta tra insegnante e studente. Il Game-Based Learning e la Gamification

sono particolarmente efficaci nell'avere un impatto significativo sulla motivazione degli studenti, rendendo concreti e accessibili quei concetti astratti e complessi, e stimolando un impegno costante nello studio e nello svolgimento delle varie attività. A loro volta, l'Intelligenza Artificiale offre un supporto personalizzato e continuo 24/7, mentre gli Automated Assessment Tools forniscono feedback immediati che sono cruciali nell'apprendimento dei concetti e delle strategie di programmazione. Sebbene tutti questi approcci abbiano avuto grandi benefici, presentano anche delle sfide e delle criticità, comuni tra loro. Il successo dell'applicazione di queste metodologie dipende fortemente dalla preparazione e dalla partecipazione attiva degli studenti durante le varie attività, come nel caso della Flipped Classroom. Per il Game-Based Learning e la Gamification vi è la necessità di un'attenta progettazione per bilanciare l'aspetto ludico con gli obiettivi didattici, evitando che il gioco diventi una distrazione o che la competizione demotivi alcuni studenti. Infine, il supporto di strumenti tecnologici avanzati come l'IA solleva questioni etiche, come il rischio di plagio, e richiede una formazione adeguata degli insegnanti per un utilizzo critico ed efficace.

Relativamente a sviluppi futuri, il potenziale più grande non risiede nell'applicazione esclusiva di una singola metodologia o di uno strumento, ma nella loro integrazione, in modo che i punti di forza di un approccio possano mitigare le debolezze di un altro. Una promettente direzione di sviluppo potrebbe consistere nell'integrare la Flipped Classroom con chatbot basati su IA e con dei meccanismi di Gamification. In questo scenario, il chatbot agirebbe da tutor personale per lo studente nella fase pre-lezione, assistendolo e verificando la qualità della sua preparazione e risolvendo il principale ostacolo della Flipped Classroom, mentre la Gamification incentiverebbe la motivazione a completare le attività assegnate. Un'altra promettente direzione di sviluppo potrebbe essere quella di creare un ciclo di feedback intelligente combinando l'AA con l'IA. Invece di un semplice feedback del tipo "Corretto/Non corretto", l'IA potrebbe analizzare il codice dello studente e fornire di seguito suggerimenti mirati sulla natura degli errori e dove risiedono e personalizzare il percorso di apprendimento, il tutto all'interno di un contesto ludico che trasforma le attività da svolgere, anche quelle più complesse, in sfide motivanti per uno studente.

In conclusione, il miglioramento dell'efficacia dell'insegnamento e dell'apprendimento dell'informatica non dipende dall'applicazione di un'unica soluzione, ma dalla capacità di costruire ecosistemi di apprendimento flessibili che integrano al loro interno anche più soluzioni. Combinando saggiamente le diverse metodologie e gli strumenti analizzati è possibile creare esperienze formative e didattiche di alta qualità, capaci di generare non solo una profonda padronanza dei concetti teorici e delle strategie di programmazione, ma anche aiutare gli studenti ad essere più autonomi, motivati e preparati ad affrontare le sfide di un settore che è sempre in continua evoluzione.

Bibliografia

- [1] M. N. Giannakos, J. Krogstie, and N. Chrisochoides, "Reviewing the flipped classroom research: reflections for computer science education," in *Proceedings of the Computer Science Education Research Conference*, ser. CSERC '14. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2014, p. 23–29. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/2691352.2691354> (Citato alle pagine 4, 24, 25, 26 e 28)
- [2] M. Almassri and R. Zaharudin, "Effectiveness of flipped classroom pedagogy in programming education: A meta-analysis," *International Journal of Instruction*, vol. 16, no. 2, pp. 267–290, 2023. (Citato alle pagine 4, 5, 25, 26 e 28)
- [3] H. Hendrik and A. Hamzah, "Flipped classroom in programming course: A systematic literature review," *International Journal of Emerging Technologies in Learning (ijET)*, vol. 16, no. 2, pp. 220–236, 2021. (Citato alle pagine 5, 24, 25, 26, 27 e 28)
- [4] A. Alipova, A. Turganbayeva, L. Alimzhanova, V. Savelyeva, and R. Malybayev, "Evaluating the effectiveness of gaming practices in enhancing computer science terminology learning among primary school students," *International Journal of Information and Education Technology*, vol. 14, no. 6, pp. 865–875, 2024. (Citato alle pagine 5, 6, 33, 36, 37 e 38)

-
- [5] M. Videnovik, T. Vold, L. Kjøning, A. Madevska Bogdanova, and V. Trajkovik, "Game-based learning in computer science education: a scoping literature review," *International Journal of STEM Education*, vol. 10, no. 1, p. 54, 2023. (Citato alle pagine 5, 6, 33, 36, 37, 38 e 39)
- [6] H. Hosseini, M. Hartt, and M. Mostafapour, "Learning is child's play: Game-based learning in computer science education," *ACM Transactions on Computing Education (TOCE)*, vol. 19, no. 3, pp. 1–18, 2019. (Citato alle pagine 5, 6, 36 e 37)
- [7] D.-M. Córdova-Esparza, J.-A. Romero-González, K.-E. Córdova-Esparza, J. Terven, and R.-E. López-Martínez, "Active learning strategies in computer science education: A systematic review," *Multimodal Technologies and Interaction*, vol. 8, no. 6, p. 50, 2024. (Citato alle pagine 5 e 36)
- [8] M. R. N. Gari, G. S. Walia, and A. D. Radermacher, "Gamification in computer science education: A systematic literature review," in *2018 ASEE Annual Conference & Exposition*, 2018. (Citato alle pagine 7, 42, 43, 44, 45, 46 e 47)
- [9] B. Iancu, "Gamification applied in computer science education: A preliminary approach," *Academy of Economic Studies. Economy Informatics*, vol. 19, no. 1, pp. 52–58, 2019. (Citato alle pagine 7, 8, 42, 43, 44, 46, 47 e 48)
- [10] Z. Zhan, L. He, Y. Tong, X. Liang, S. Guo, and X. Lan, "The effectiveness of gamification in programming education: Evidence from a meta-analysis," *Computers and Education: Artificial Intelligence*, vol. 3, p. 100096, 09 2022. (Citato alle pagine 7, 21, 42, 43, 45 e 46)
- [11] K. Cuervo-Cely, F. Restrepo-Calle, and J. Ramirez-Echeverry, "Effect of gamification on the motivation of computer programming students," *Journal of Information Technology Education: Research*, vol. 21, pp. 001–023, 01 2022. (Citato alle pagine 7, 21, 42, 43, 45 e 46)
- [12] A. Ahmad, F. Zeshan, M. S. Khan, R. Marriam, A. Ali, and A. Samreen, "The impact of gamification on learning outcomes of computer science majors," *ACM Transactions on Computing Education (TOCE)*, vol. 20, no. 2, pp. 1–25, 2020. (Citato alle pagine 8, 42, 45, 46, 47 e 48)

-
- [13] I. Celik, M. Dindar, H. Muukkonen, and S. Järvelä, "The promises and challenges of artificial intelligence for teachers: A systematic review of research," *TechTrends*, vol. 66, no. 4, pp. 616–630, 2022. (Citato alle pagine 8, 9, 21, 52, 53, 57, 58 e 64)
- [14] T. Zhao, "Ai in educational technology," *Preprint Posted on Preprints. org*, 2023. (Citato alle pagine 8, 9, 10, 11, 60, 62 e 63)
- [15] A. Gaitantzi and I. Kazanidis, "The role of artificial intelligence in computer science education: A systematic review with a focus on database instruction," *Applied Sciences*, vol. 15, no. 7, p. 3960, 2025. (Citato alle pagine 8, 9, 53, 59, 60, 61, 62 e 63)
- [16] C. K. Lo and K. F. Hew, "A review of integrating ai-based chatbots into flipped learning: new possibilities and challenges," in *Frontiers in Education*, vol. 8. Frontiers Media SA, 2023, p. 1175715. (Citato alle pagine 11, 12, 60, 61, 62 e 63)
- [17] M. Abolnejadian, S. Alipour, and K. Taeb, "Leveraging chatgpt for adaptive learning through personalized prompt-based instruction: A cs1 education case study," in *Extended Abstracts of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 2024, pp. 1–8. (Citato alle pagine 12, 58, 59, 61 e 63)
- [18] H. Keuning, J. Jeuring, and B. Heeren, "A systematic literature review of automated feedback generation for programming exercises," *ACM Transactions on Computing Education (TOCE)*, vol. 19, no. 1, pp. 1–43, 2018. (Citato alle pagine 12, 15, 21, 71, 72, 74, 75, 76 e 77)
- [19] M. Messer, N. C. Brown, M. Kölling, and M. Shi, "Automated grading and feedback tools for programming education: A systematic review," *ACM Transactions on Computing Education*, vol. 24, no. 1, pp. 1–43, 2024. (Citato alle pagine 12, 14, 21, 71, 73, 74, 75, 76 e 77)
- [20] J. C. Paiva, J. P. Leal, and Á. Figueira, "Automated assessment in computer science education: A state-of-the-art review," *ACM Transactions on Computing Education (TOCE)*, vol. 22, no. 3, pp. 1–40, 2022. (Citato alle pagine 13, 71, 72, 74, 75, 76 e 77)

- [21] S. Comb  fis, “Automated code assessment for education: review, classification and perspectives on techniques and tools,” *Software*, vol. 1, no. 1, pp. 3–30, 2022. (Citato alle pagine 14, 71, 72, 73, 74, 75, 76 e 77)
- [22] J. Bishop and M. A. Verleger, “The flipped classroom: A survey of the research,” in *2013 ASEE Annual Conference & Exposition*, no. 10.18260/1-2-22585. Atlanta, Georgia: ASEE Conferences, June 2013, <https://peer.asee.org/22585>. (Citato alle pagine 21 e 24)
- [23] A. Kyrilov and D. C. Noelle, “Do students need detailed feedback on programming exercises and can automated assessment systems provide it?” *Journal of Computing Sciences in Colleges*, vol. 31, no. 4, pp. 115–121, 2016. (Citato alle pagine 21, 74 e 75)
- [24] A. Leite and S. A. Blanco, “Effects of human vs. automatic feedback on students’ understanding of ai concepts and programming style,” in *Proceedings of the 51st ACM Technical Symposium on Computer Science Education*, 2020, pp. 44–50. (Citato alle pagine 21, 74 e 75)
- [25] J. Gong, S. Cai, and M. Cheng, “Exploring the effectiveness of flipped classroom on stem student achievement: A meta-analysis,” *Technology, Knowledge and Learning*, vol. 29, pp. 1129–1150, 2024. (Citato alle pagine 24, 25, 26 e 28)
- [26] M. Papastergiou, “Digital game-based learning in high school computer science education: Impact on educational effectiveness and student motivation,” *Computers & education*, vol. 52, no. 1, pp. 1–12, 2009. (Citato alle pagine 36 e 37)
- [27] J. K. Kashaija, “Enhancing student learning through computational techniques: A review of educational technologies in computer science,” *Global Journal of Pure and Applied Sciences*, vol. 30, no. 4, pp. 585–595, 2024. (Citato alle pagine 46, 62, 63 e 64)
- [28] Y. Alyoshyna, “Ai in programming education: Automated feedback systems for personalized learning,” B.S. thesis, University of Twente, 2024. (Citato alle pagine 54, 55, 56, 60, 61, 62 e 63)

-
- [29] M. B. Garcia, "Teaching and learning computer programming using chatgpt: A rapid review of literature amid the rise of generative ai technologies," *Education and Information Technologies*, pp. 1–25, 2025. (Citato alle pagine 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62 e 63)
- [30] H. Wang, C. Wang, Z. Chen, F. Liu, C. Bao, and X. Xu, "Impact of ai-agent-supported collaborative learning on the learning outcomes of university programming courses," *Education and Information Technologies*, pp. 1–33, 2025. (Citato alle pagine 56, 61 e 62)
- [31] A. Varnavsky, "Chatbot to increase the effectiveness of the «flipped classroom» technology," in *2022 2nd International Conference on Technology Enhanced Learning in Higher Education (TELE)*. IEEE, 2022, pp. 289–293. (Citato alle pagine 57, 60, 62 e 63)
- [32] J. Á. Ariza, M. B. Restrepo, and C. H. Hernández, "Generative ai in engineering and computing education: A scoping review of empirical studies and educational practices," *IEEE Access*, 2025. (Citato alle pagine 59, 60, 61, 62 e 63)
- [33] I. Mekterović, L. Brkić, B. Milašinović, and M. Baranović, "Building a comprehensive automated programming assessment system," *IEEE access*, vol. 8, pp. 81 154–81 172, 2020. (Citato alle pagine 73, 74, 75 e 76)

Ringraziamenti

Sono giunto alla fine di questo percorso. Un percorso non privo di timori, difficoltà e preoccupazioni. Non privo di pensieri di rinuncia e abbandono per i momenti difficili attraversati. Col raggiungimento di questo traguardo sento di voler ringraziare alcune persone in particolare per il loro aiuto e supporto. Ognuna delle persone menzionate ha lasciato un piccolo segno indelebile che porterò per sempre nella mia vita.

Al mio **Dio, l'Eterno** il grazie più importante, perché ho potuto confidare nel supporto migliore che si può chiedere e desiderare. Confidare nel versetto "*Affida all'Eterno le tue opere, e i tuoi progetti riusciranno*" e avendo fede che potevo contare sull'Iddio Onnipotente è stata la forza principale che mi ha permesso di andare avanti.

A mia **mamma**, a te il ringraziamento più profondo. Se ho potuto vedere e vivere il raggiungimento di questo traguardo è grazie a te. Non è iniziato e non è finito come il percorso migliore di tutti, e non avevo neppure queste pretese a riguardo. I risultati sperati non arrivavano e le difficoltà incontrate non sono state poche. Il Covid con le sue conseguenze è stata una mazzata che mi ha portato quasi all'abbandono e alla rinuncia, ma grazie a te e ai tuoi consigli sono andato avanti e ho affrontato il tutto con un'ottica completamente differente. Il tuo incoraggiamento a riprendere gli studi e impegnarmi al meglio delle mie possibilità è stato una carica. Da quel momento in poi, concentrandomi sul migliorare me stesso e le mie capacità, ha portato i suoi frutti,

fino a ottenere anche belle soddisfazioni e bei risultati. Se oggi sono a conclusione di questo percorso di studi è anche grazie a te.

Al mio **papà**, anche a te va un sincero ringraziamento. Il tuo è stato un incoraggiamento silenzioso e non appariscente. Il tuo continuo interessamento sul come stava proseguendo lo studio degli esami, tutte le volte che mi hai accompagnato all'università prima di un esame difficile, le preghiere fatte in macchina per incoraggiarmi, tutti questi sono stati dei grandi gesti che mi hanno dato forza e coraggio nell'affrontare ogni cosa. Questo risultato è anche grazie a te.

A **Gianpaolo**, mio fratello. Ringrazio anche te, perché a modo tuo e col tuo fare mi hai dato quel pizzico di intraprendenza nel portare a termine il mio percorso. Sono orgoglioso di ciò che sei diventato, ed il tuo impegno è stato fonte di ispirazione per me nel continuare e portare a termine questo percorso di studi. Da non dimenticare tutti i tuoi *"Ma chi te lo fa fare?"* oppure *"Non so come fai a studiare così tanto"*, perché anche questi sono stati un grande supporto.

A mia **nonna** e mio **nonno**. Grazie anche a voi per come vi siete interessati sempre su come procedeva lo studio e come procedevano gli esami. Da ricordare come, nonostante questi 4 anni di studio, non siete mai riusciti a imparare che gli esiti non potevo mai dirveli dopo essere appena tornato a casa dopo l'esame.

Un grazie anche ai professori **F. Narducci, V. Giorno, R. Francese, D. Malandrino**, per come avete acceso in me l'impegno per lo studio e per aver aumentato in me la passione di accrescere la mia conoscenza. I vostri consigli al termine degli esami sono stati utili, e applicarli ha portato i loro frutti.

Un grazie anche al professor **F. Palomba** per come ha reso il termine di questo percorso e lo sviluppo di questa tesi un'esperienza bella ed entusiasmante da essere ricordata. Il suo continuo supporto e la sua presenza in tutto il percorso sono stati ammirevoli. Un giorno, Dio volendo, se dovessi riuscire a insegnare spero di poter trasmettere le conoscenze e fornire il supporto ai miei studenti nello stesso suo modo.